



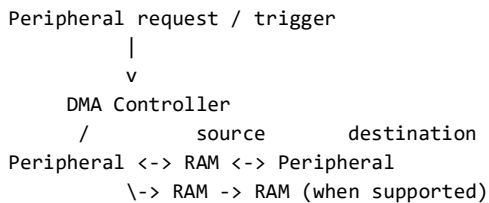
PMCU-01 — DMA / Direct Memory Access

STM32 & PIC32 Programmable Peripherals Series — Français / English

Architecture du document : principes vendor-neutral → STM32CubeMX/STM32CubeIDE → STM32CubeIDE for Visual Studio Code → PIC32/MPLAB X + MPLAB Harmony 3/MCC → PIC32/MPLAB Tools for Visual Studio Code → intégration DMA avec UART, SPI, I²C, ADC, DAC/timers lorsque le MCU le permet → code → debugging → interview scenarios.

1. Pourquoi commencer par DMA ? / Why DMA comes first

DMA permet de déplacer des données entre périphériques et mémoire, ou entre zones mémoire, avec beaucoup moins d'intervention CPU qu'une copie pilotée instruction par instruction. C'est une brique transversale : UART, SPI, ADC, DAC, timers et, selon le MCU, I²C et d'autres périphériques peuvent l'utiliser. Comprendre DMA avant les interfaces rend les documents suivants beaucoup plus simples.



CPU configures transfer -> DMA moves data -> flags/interrupt/callback reports progress/error

2. Code examples — code shown once, explanations FR/EN

Les exemples sont volontairement courts et conceptuels. Les noms exacts de DMA instances, channels, requests, IRQs et APIs dépendent de la famille MCU et du package logiciel.

STM32 HAL — UART TX with DMA

```

uint8_t txBuf[] = "DMA UART test\r\n";

void SendWithDMA(void)
{
    if (HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, txBuf, sizeof(txBuf)-1) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
}

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    if (huart->Instance == USART2)
    {
        /* Transfer complete */
    }
}

```

STM32 HAL — ADC circular DMA

```

#define ADC_SAMPLES 256
uint16_t adcBuf[ADC_SAMPLES];

void StartADC_DMA(void)
{
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adcBuf, ADC_SAMPLES);
}

```



```
void HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
```

```
{  
    /* Process first half while DMA fills second half */  
}
```

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
```

```
{  
    /* Process second half */  
}
```

STM32 — cache maintenance concept for cache-enabled Cortex-M

```
/* Exact requirements depend on MCU/core/cache architecture. */
```

```
Clean_DCache_for_TX_Buffer(txBuf, txLen);
```

```
Start_DMA_TX(txBuf, txLen);
```

```
/* For RX, invalidate the relevant cache lines at the correct point  
before CPU consumes DMA-written memory. */
```

PIC32 Harmony 3 — DMA callback pattern (conceptual)

```
static volatile bool dmaDone = false;
```

```
static void DMA_EventHandler(DMAC_TRANSFER_EVENT event,  
                             uintptr_t context)
```

```
{  
    if (event == DMAC_TRANSFER_EVENT_COMPLETE)  
        dmaDone = true;  
    else  
    {  
        /* Handle DMA error */  
    }  
}
```

```
void DMA_StartTransfer(void)
```

```
{  
    dmaDone = false;  
  
    /* Register callback using the Harmony-generated DMAC API. */  
    /* Start channel transfer with source, destination and sizes. */  
}
```

Ping-pong / double-buffer processing concept

Buffer A filling by DMA

|
half/full event
v

CPU processes completed buffer

while

DMA fills Buffer B

Then roles swap.

Goal: acquisition continues while previous data is processed.



3. Questions / Réponses FR | EN

01. DMA Fundamentals

DMA-0001 — FR

Expliquez « DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0002 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0003 — FR

Expliquez « CPU-driven copy » dans le contexte DMA.

Réponse : « CPU-driven copy » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0004 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CPU-driven copy » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0005 — FR

Expliquez « DMA controller » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA controller » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0006 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA controller » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0001 — EN

Explain DMA in a DMA context.

Answer: DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0002 — EN

What real failure can occur with DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0003 — EN

Explain CPU-driven copy in a DMA context.

Answer: CPU-driven copy should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0004 — EN

What real failure can occur with CPU-driven copy, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0005 — EN

Explain DMA controller in a DMA context.

Answer: DMA controller should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0006 — EN

What real failure can occur with DMA controller, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0007 — FR****Expliquez « DMA request » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA request » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0008 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA request » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0009 — FR**Expliquez « DMA channel » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA channel » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0010 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA channel » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0011 — FR**Expliquez « DMA stream » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA stream » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0012 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA stream » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0013 — FR**Expliquez « DMA trigger » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA trigger » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un

Email: ahds@engineer.com

DMA-0007 — EN**Explain DMA request in a DMA context.**

Answer: DMA request should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0008 — EN**What real failure can occur with DMA request, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0009 — EN**Explain DMA channel in a DMA context.**

Answer: DMA channel should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0010 — EN**What real failure can occur with DMA channel, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0011 — EN**Explain DMA stream in a DMA context.**

Answer: DMA stream should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0012 — EN**What real failure can occur with DMA stream, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0013 — EN**Explain DMA trigger in a DMA context.**

Answer: DMA trigger should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0014 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA trigger » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0015 — FR

Expliquez « DMA transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0016 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0014 — EN

What real failure can occur with DMA trigger, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0015 — EN

Explain DMA transfer in a DMA context.

Answer: DMA transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0016 — EN

What real failure can occur with DMA transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

02. Transfer Directions

DMA-0017 — FR

Expliquez « peripheral-to-memory » dans le contexte DMA.

Réponse : « peripheral-to-memory » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0018 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral-to-memory » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0019 — FR

Expliquez « memory-to-peripheral » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory-to-peripheral » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la

DMA-0017 — EN

Explain peripheral-to-memory in a DMA context.

Answer: peripheral-to-memory should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0018 — EN

What real failure can occur with peripheral-to-memory, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0019 — EN

Explain memory-to-peripheral in a DMA context.

Answer: memory-to-peripheral should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.



famille.

DMA-0020 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory-to-peripheral » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0021 — FR

Expliquez « memory-to-memory » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory-to-memory » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0022 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory-to-memory » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0023 — FR

Expliquez « peripheral-to-peripheral concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « peripheral-to-peripheral concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0024 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral-to-peripheral concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0025 — FR

Expliquez « source address » dans le contexte DMA.

Réponse : « source address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0026 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « source address » et

DMA-0020 — EN

What real failure can occur with memory-to-peripheral, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0021 — EN

Explain memory-to-memory in a DMA context.

Answer: memory-to-memory should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0022 — EN

What real failure can occur with memory-to-memory, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0023 — EN

Explain peripheral-to-peripheral concept in a DMA context.

Answer: peripheral-to-peripheral concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0024 — EN

What real failure can occur with peripheral-to-peripheral concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0025 — EN

Explain source address in a DMA context.

Answer: source address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0026 — EN

What real failure can occur with source address, and how would



comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0027 — FR

Expliquez « destination address » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0028 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « destination address » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0029 — FR

Expliquez « fixed address » dans le contexte DMA.

Réponse : « fixed address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0030 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « fixed address » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0031 — FR

Expliquez « incrementing address » dans le contexte DMA.

Réponse : « incrementing address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0032 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « incrementing address » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème

Email: ahds@engineer.com

you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0027 — EN

Explain destination address in a DMA context.

Answer: destination address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0028 — EN

What real failure can occur with destination address, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0029 — EN

Explain fixed address in a DMA context.

Answer: fixed address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0030 — EN

What real failure can occur with fixed address, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0031 — EN

Explain incrementing address in a DMA context.

Answer: incrementing address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0032 — EN

What real failure can occur with incrementing address, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-



de bus externe d'un problème mémoire.

03. Transfer Size & Alignment

DMA-0033 — FR

Expliquez « byte transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « byte transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0034 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « byte transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0035 — FR

Expliquez « half-word transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « half-word transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0036 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « half-word transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0037 — FR

Expliquez « word transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « word transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0038 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « word transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0033 — EN

Explain byte transfer in a DMA context.

Answer: byte transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0034 — EN

What real failure can occur with byte transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0035 — EN

Explain half-word transfer in a DMA context.

Answer: half-word transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0036 — EN

What real failure can occur with half-word transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0037 — EN

Explain word transfer in a DMA context.

Answer: word transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0038 — EN

What real failure can occur with word transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0039 — FR****Expliquez « source width » dans le contexte DMA.**

Réponse : « source width » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0040 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « source width » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0041 — FR**Expliquez « destination width » dans le contexte DMA.**

Réponse : « destination width » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0042 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « destination width » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0043 — FR**Expliquez « alignment » dans le contexte DMA.**

Réponse : « alignment » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0044 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « alignment » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0045 — FR**Expliquez « unaligned access » dans le contexte DMA.**

Réponse : « unaligned access » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0039 — EN**Explain source width in a DMA context.**

Answer: source width should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0040 — EN**What real failure can occur with source width, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0041 — EN**Explain destination width in a DMA context.**

Answer: destination width should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0042 — EN**What real failure can occur with destination width, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0043 — EN**Explain alignment in a DMA context.**

Answer: alignment should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0044 — EN**What real failure can occur with alignment, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0045 — EN**Explain unaligned access in a DMA context.**

Answer: unaligned access should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0046 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « unaligned access » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0047 — FR

Expliquez « transfer count » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer count » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0048 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer count » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0046 — EN

What real failure can occur with unaligned access, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0047 — EN

Explain transfer count in a DMA context.

Answer: transfer count should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0048 — EN

What real failure can occur with transfer count, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

04. Modes

DMA-0049 — FR

Expliquez « normal mode » dans le contexte DMA.

Réponse : « normal mode » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0050 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « normal mode » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0051 — FR

Expliquez « circular mode » dans le contexte DMA.

Réponse : « circular mode » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation,

DMA-0049 — EN

Explain normal mode in a DMA context.

Answer: normal mode should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0050 — EN

What real failure can occur with normal mode, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0051 — EN

Explain circular mode in a DMA context.

Answer: circular mode should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority,



mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0052 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « circular mode » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0053 — FR

Expliquez « continuous acquisition » dans le contexte DMA.

Réponse : « continuous acquisition » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0054 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « continuous acquisition » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0055 — FR

Expliquez « one-shot transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « one-shot transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0056 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « one-shot transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0057 — FR

Expliquez « ping-pong buffering » dans le contexte DMA.

Réponse : « ping-pong buffering » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0058 — FR

Email: ahds@engineer.com

completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0052 — EN

What real failure can occur with circular mode, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0053 — EN

Explain continuous acquisition in a DMA context.

Answer: continuous acquisition should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0054 — EN

What real failure can occur with continuous acquisition, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0055 — EN

Explain one-shot transfer in a DMA context.

Answer: one-shot transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0056 — EN

What real failure can occur with one-shot transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0057 — EN

Explain ping-pong buffering in a DMA context.

Answer: ping-pong buffering should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0058 — EN



Quel problème réel peut apparaître avec « ping-pong buffering » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0059 — FR

Expliquez « double buffering » dans le contexte DMA.

Réponse : « double buffering » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0060 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « double buffering » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0061 — FR

Expliquez « linked-list DMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « linked-list DMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0062 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « linked-list DMA concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0063 — FR

Expliquez « scatter-gather concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « scatter-gather concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0064 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « scatter-gather concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with ping-pong buffering, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0059 — EN

Explain double buffering in a DMA context.

Answer: double buffering should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0060 — EN

What real failure can occur with double buffering, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0061 — EN

Explain linked-list DMA concept in a DMA context.

Answer: linked-list DMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0062 — EN

What real failure can occur with linked-list DMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0063 — EN

Explain scatter-gather concept in a DMA context.

Answer: scatter-gather concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0064 — EN

What real failure can occur with scatter-gather concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

05. Priority & Arbitration

DMA-0065 — FR

Expliquez « DMA priority » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA priority » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0065 — EN

Explain DMA priority in a DMA context.

Answer: DMA priority should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0066 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA priority » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0066 — EN

What real failure can occur with DMA priority, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0067 — FR

Expliquez « channel arbitration » dans le contexte DMA.

Réponse : « channel arbitration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0067 — EN

Explain channel arbitration in a DMA context.

Answer: channel arbitration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0068 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « channel arbitration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0068 — EN

What real failure can occur with channel arbitration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0069 — FR

Expliquez « simultaneous requests » dans le contexte DMA.

Réponse : « simultaneous requests » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0069 — EN

Explain simultaneous requests in a DMA context.

Answer: simultaneous requests should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0070 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « simultaneous requests » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème

DMA-0070 — EN

What real failure can occur with simultaneous requests, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-



de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0071 — FR**Expliquez « latency » dans le contexte DMA.**

Réponse : « latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0072 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « latency » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0073 — FR**Expliquez « starvation » dans le contexte DMA.**

Réponse : « starvation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0074 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « starvation » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0075 — FR**Expliquez « bus contention » dans le contexte DMA.**

Réponse : « bus contention » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0076 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « bus contention » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0077 — FR**Expliquez « round-robin concept » dans le contexte DMA.**

Réponse : « round-robin concept » doit être relié au chemin

Email: ahds@engineer.com

side problem.

DMA-0071 — EN**Explain latency in a DMA context.**

Answer: latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0072 — EN**What real failure can occur with latency, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0073 — EN**Explain starvation in a DMA context.**

Answer: starvation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0074 — EN**What real failure can occur with starvation, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0075 — EN**Explain bus contention in a DMA context.**

Answer: bus contention should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0076 — EN**What real failure can occur with bus contention, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0077 — EN**Explain round-robin concept in a DMA context.**

Answer: round-robin concept should be tied to the



source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0078 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « round-robin concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0079 — FR

Expliquez « fixed priority » dans le contexte DMA.

Réponse : « fixed priority » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0080 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « fixed priority » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0078 — EN

What real failure can occur with round-robin concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0079 — EN

Explain fixed priority in a DMA context.

Answer: fixed priority should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0080 — EN

What real failure can occur with fixed priority, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

06. FIFO & Burst Concepts

DMA-0081 — FR

Expliquez « DMA FIFO » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA FIFO » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0082 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA FIFO » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0083 — FR

Expliquez « direct mode » dans le contexte DMA.

Réponse : « direct mode » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0081 — EN

Explain DMA FIFO in a DMA context.

Answer: DMA FIFO should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0082 — EN

What real failure can occur with DMA FIFO, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0083 — EN

Explain direct mode in a DMA context.

Answer: direct mode should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0084 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « direct mode » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0085 — FR

Expliquez « burst transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « burst transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0086 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « burst transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0087 — FR

Expliquez « single transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « single transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0088 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « single transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0089 — FR

Expliquez « memory burst » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory burst » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0084 — EN

What real failure can occur with direct mode, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0085 — EN

Explain burst transfer in a DMA context.

Answer: burst transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0086 — EN

What real failure can occur with burst transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0087 — EN

Explain single transfer in a DMA context.

Answer: single transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0088 — EN

What real failure can occur with single transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0089 — EN

Explain memory burst in a DMA context.

Answer: memory burst should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0090 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « memory burst » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0091 — FR

Expliquez « peripheral burst » dans le contexte DMA.

Réponse : « peripheral burst » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0092 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral burst » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0093 — FR

Expliquez « FIFO threshold » dans le contexte DMA.

Réponse : « FIFO threshold » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0094 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « FIFO threshold » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0095 — FR

Expliquez « bus efficiency » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus efficiency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0096 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus efficiency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

Email: ahds@engineer.com

DMA-0090 — EN

What real failure can occur with memory burst, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0091 — EN

Explain peripheral burst in a DMA context.

Answer: peripheral burst should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0092 — EN

What real failure can occur with peripheral burst, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0093 — EN

Explain FIFO threshold in a DMA context.

Answer: FIFO threshold should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0094 — EN

What real failure can occur with FIFO threshold, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0095 — EN

Explain bus efficiency in a DMA context.

Answer: bus efficiency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0096 — EN

What real failure can occur with bus efficiency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

07. Interrupts & Events

DMA-0097 — FR

Expliquez « transfer-complete interrupt » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer-complete interrupt » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0098 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer-complete interrupt » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0099 — FR

Expliquez « half-transfer interrupt » dans le contexte DMA.

Réponse : « half-transfer interrupt » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0100 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « half-transfer interrupt » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0101 — FR

Expliquez « transfer-error interrupt » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer-error interrupt » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0102 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer-error interrupt » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

DMA-0097 — EN

Explain transfer-complete interrupt in a DMA context.

Answer: transfer-complete interrupt should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0098 — EN

What real failure can occur with transfer-complete interrupt, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0099 — EN

Explain half-transfer interrupt in a DMA context.

Answer: half-transfer interrupt should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0100 — EN

What real failure can occur with half-transfer interrupt, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0101 — EN

Explain transfer-error interrupt in a DMA context.

Answer: transfer-error interrupt should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0102 — EN

What real failure can occur with transfer-error interrupt, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0103 — FR

Expliquez « DMA IRQ » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA IRQ » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0104 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA IRQ » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0105 — FR

Expliquez « callback » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0106 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0107 — FR

Expliquez « polling DMA status » dans le contexte DMA.

Réponse : « polling DMA status » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0108 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « polling DMA status » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0109 — FR

Expliquez « event flag » dans le contexte DMA.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0103 — EN

Explain DMA IRQ in a DMA context.

Answer: DMA IRQ should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0104 — EN

What real failure can occur with DMA IRQ, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0105 — EN

Explain callback in a DMA context.

Answer: callback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0106 — EN

What real failure can occur with callback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0107 — EN

Explain polling DMA status in a DMA context.

Answer: polling DMA status should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0108 — EN

What real failure can occur with polling DMA status, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0109 — EN

Explain event flag in a DMA context.



Réponse : « event flag » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0110 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « event flag » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0111 — FR

Expliquez « interrupt clearing » dans le contexte DMA.

Réponse : « interrupt clearing » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0112 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt clearing » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: event flag should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0110 — EN

What real failure can occur with event flag, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0111 — EN

Explain interrupt clearing in a DMA context.

Answer: interrupt clearing should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0112 — EN

What real failure can occur with interrupt clearing, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

08. DMA Errors

DMA-0113 — FR

Expliquez « transfer error » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0114 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0115 — FR

Expliquez « FIFO error » dans le contexte DMA.

Réponse : « FIFO error » doit être relié au chemin

DMA-0113 — EN

Explain transfer error in a DMA context.

Answer: transfer error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0114 — EN

What real failure can occur with transfer error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0115 — EN

Explain FIFO error in a DMA context.

Answer: FIFO error should be tied to the source→DMA→destination



source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0116 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « FIFO error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0117 — FR

Expliquez « direct-mode error » dans le contexte DMA.

Réponse : « direct-mode error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0118 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « direct-mode error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0119 — FR

Expliquez « bus error » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0120 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0121 — FR

Expliquez « invalid address » dans le contexte DMA.

Réponse : « invalid address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0116 — EN

What real failure can occur with FIFO error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0117 — EN

Explain direct-mode error in a DMA context.

Answer: direct-mode error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0118 — EN

What real failure can occur with direct-mode error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0119 — EN

Explain bus error in a DMA context.

Answer: bus error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0120 — EN

What real failure can occur with bus error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0121 — EN

Explain invalid address in a DMA context.

Answer: invalid address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0122 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « invalid address » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0123 — FR

Expliquez « alignment error » dans le contexte DMA.

Réponse : « alignment error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0124 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « alignment error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0125 — FR

Expliquez « overrun interaction » dans le contexte DMA.

Réponse : « overrun interaction » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0126 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « overrun interaction » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0127 — FR

Expliquez « underrun interaction » dans le contexte DMA.

Réponse : « underrun interaction » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0128 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « underrun interaction » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

Email: ahds@engineer.com

DMA-0122 — EN

What real failure can occur with invalid address, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0123 — EN

Explain alignment error in a DMA context.

Answer: alignment error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0124 — EN

What real failure can occur with alignment error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0125 — EN

Explain overrun interaction in a DMA context.

Answer: overrun interaction should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0126 — EN

What real failure can occur with overrun interaction, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0127 — EN

Explain underrun interaction in a DMA context.

Answer: underrun interaction should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0128 — EN

What real failure can occur with underrun interaction, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

09. Buffers

DMA-0129 — FR

Expliquez « DMA buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0130 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0131 — FR

Expliquez « ring buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « ring buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0132 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ring buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0133 — FR

Expliquez « circular buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « circular buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0134 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « circular buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

DMA-0129 — EN

Explain DMA buffer in a DMA context.

Answer: DMA buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0130 — EN

What real failure can occur with DMA buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0131 — EN

Explain ring buffer in a DMA context.

Answer: ring buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0132 — EN

What real failure can occur with ring buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0133 — EN

Explain circular buffer in a DMA context.

Answer: circular buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0134 — EN

What real failure can occur with circular buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0135 — FR

Expliquez « producer-consumer » dans le contexte DMA.

Réponse : « producer-consumer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0136 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « producer-consumer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0137 — FR

Expliquez « head index » dans le contexte DMA.

Réponse : « head index » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0138 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « head index » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0139 — FR

Expliquez « tail index » dans le contexte DMA.

Réponse : « tail index » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0140 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « tail index » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0141 — FR

Expliquez « buffer overrun » dans le contexte DMA.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0135 — EN

Explain producer-consumer in a DMA context.

Answer: producer-consumer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0136 — EN

What real failure can occur with producer-consumer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0137 — EN

Explain head index in a DMA context.

Answer: head index should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0138 — EN

What real failure can occur with head index, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0139 — EN

Explain tail index in a DMA context.

Answer: tail index should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0140 — EN

What real failure can occur with tail index, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0141 — EN

Explain buffer overrun in a DMA context.



Réponse : « buffer overrun » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0142 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer overrun » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0143 — FR

Expliquez « buffer underrun » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer underrun » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0144 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer underrun » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: buffer overrun should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0142 — EN

What real failure can occur with buffer overrun, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0143 — EN

Explain buffer underrun in a DMA context.

Answer: buffer underrun should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0144 — EN

What real failure can occur with buffer underrun, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

10. Memory & Bus Architecture

DMA-0145 — FR

Expliquez « AHB bus concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « AHB bus concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0146 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « AHB bus concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0147 — FR

Expliquez « AXI bus concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « AXI bus concept » doit être relié au chemin

DMA-0145 — EN

Explain AHB bus concept in a DMA context.

Answer: AHB bus concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0146 — EN

What real failure can occur with AHB bus concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0147 — EN

Explain AXI bus concept in a DMA context.

Answer: AXI bus concept should be tied to the



source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0148 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « AXI bus concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0149 — FR

Expliquez « bus matrix » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus matrix » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0150 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus matrix » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0151 — FR

Expliquez « SRAM region » dans le contexte DMA.

Réponse : « SRAM region » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0152 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SRAM region » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0153 — FR

Expliquez « TCM memory concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « TCM memory concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0148 — EN

What real failure can occur with AXI bus concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0149 — EN

Explain bus matrix in a DMA context.

Answer: bus matrix should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0150 — EN

What real failure can occur with bus matrix, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0151 — EN

Explain SRAM region in a DMA context.

Answer: SRAM region should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0152 — EN

What real failure can occur with SRAM region, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0153 — EN

Explain TCM memory concept in a DMA context.

Answer: TCM memory concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0154 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « TCM memory concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0155 — FR

Expliquez « DMA-accessible memory » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA-accessible memory » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0156 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA-accessible memory » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0157 — FR

Expliquez « memory bandwidth » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory bandwidth » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0158 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory bandwidth » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0159 — FR

Expliquez « bus master » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus master » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0160 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus master » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

Email: ahds@engineer.com

DMA-0154 — EN

What real failure can occur with TCM memory concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0155 — EN

Explain DMA-accessible memory in a DMA context.

Answer: DMA-accessible memory should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0156 — EN

What real failure can occur with DMA-accessible memory, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0157 — EN

Explain memory bandwidth in a DMA context.

Answer: memory bandwidth should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0158 — EN

What real failure can occur with memory bandwidth, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0159 — EN

Explain bus master in a DMA context.

Answer: bus master should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0160 — EN

What real failure can occur with bus master, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

11. Cache Coherency

DMA-0161 — FR

Expliquez « D-cache » dans le contexte DMA.

Réponse : « D-cache » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0162 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « D-cache » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0163 — FR

Expliquez « cache line » dans le contexte DMA.

Réponse : « cache line » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0164 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « cache line » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0165 — FR

Expliquez « clean cache » dans le contexte DMA.

Réponse : « clean cache » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0166 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « clean cache » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

DMA-0161 — EN

Explain D-cache in a DMA context.

Answer: D-cache should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0162 — EN

What real failure can occur with D-cache, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0163 — EN

Explain cache line in a DMA context.

Answer: cache line should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0164 — EN

What real failure can occur with cache line, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0165 — EN

Explain clean cache in a DMA context.

Answer: clean cache should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0166 — EN

What real failure can occur with clean cache, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0167 — FR

Expliquez « invalidate cache » dans le contexte DMA.

Réponse : « invalidate cache » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0168 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « invalidate cache » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0169 — FR

Expliquez « DMA TX coherency » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA TX coherency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0170 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA TX coherency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0171 — FR

Expliquez « DMA RX coherency » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA RX coherency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0172 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA RX coherency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0173 — FR

Expliquez « non-cacheable region » dans le contexte DMA.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0167 — EN

Explain invalidate cache in a DMA context.

Answer: invalidate cache should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0168 — EN

What real failure can occur with invalidate cache, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0169 — EN

Explain DMA TX coherency in a DMA context.

Answer: DMA TX coherency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0170 — EN

What real failure can occur with DMA TX coherency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0171 — EN

Explain DMA RX coherency in a DMA context.

Answer: DMA RX coherency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0172 — EN

What real failure can occur with DMA RX coherency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0173 — EN

Explain non-cacheable region in a DMA context.



Réponse : « non-cacheable region » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0174 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « non-cacheable region » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0175 — FR

Expliquez « memory barrier concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory barrier concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0176 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory barrier concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: non-cacheable region should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0174 — EN

What real failure can occur with non-cacheable region, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0175 — EN

Explain memory barrier concept in a DMA context.

Answer: memory barrier concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0176 — EN

What real failure can occur with memory barrier concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

12. DMA & MPU/Memory Protection

DMA-0177 — FR

Expliquez « MPU region » dans le contexte DMA.

Réponse : « MPU region » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0178 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MPU region » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0179 — FR

Expliquez « DMA memory permission concept » dans le contexte DMA.

DMA-0177 — EN

Explain MPU region in a DMA context.

Answer: MPU region should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0178 — EN

What real failure can occur with MPU region, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0179 — EN

Explain DMA memory permission concept in a DMA context.



Réponse : « DMA memory permission concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0180 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA memory permission concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0181 — FR

Expliquez « buffer placement » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer placement » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0182 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer placement » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0183 — FR

Expliquez « alignment constraint » dans le contexte DMA.

Réponse : « alignment constraint » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0184 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « alignment constraint » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0185 — FR

Expliquez « shared memory » dans le contexte DMA.

Réponse : « shared memory » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

Answer: DMA memory permission concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0180 — EN

What real failure can occur with DMA memory permission concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0181 — EN

Explain buffer placement in a DMA context.

Answer: buffer placement should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0182 — EN

What real failure can occur with buffer placement, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0183 — EN

Explain alignment constraint in a DMA context.

Answer: alignment constraint should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0184 — EN

What real failure can occur with alignment constraint, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0185 — EN

Explain shared memory in a DMA context.

Answer: shared memory should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0186 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « shared memory » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0187 — FR

Expliquez « volatile qualifier » dans le contexte DMA.

Réponse : « volatile qualifier » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémement, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0188 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « volatile qualifier » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0189 — FR

Expliquez « compiler optimization » dans le contexte DMA.

Réponse : « compiler optimization » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémement, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0190 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « compiler optimization » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0191 — FR

Expliquez « memory visibility » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory visibility » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémement, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0192 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory visibility » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0186 — EN

What real failure can occur with shared memory, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0187 — EN

Explain volatile qualifier in a DMA context.

Answer: volatile qualifier should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0188 — EN

What real failure can occur with volatile qualifier, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0189 — EN

Explain compiler optimization in a DMA context.

Answer: compiler optimization should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0190 — EN

What real failure can occur with compiler optimization, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0191 — EN

Explain memory visibility in a DMA context.

Answer: memory visibility should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0192 — EN

What real failure can occur with memory visibility, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

13. STM32 DMA Architecture

DMA-0193 — FR

Expliquez « STM32 DMA controller » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 DMA controller » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0194 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 DMA controller » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0195 — FR

Expliquez « STM32 DMA request » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 DMA request » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0196 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 DMA request » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0197 — FR

Expliquez « STM32 channel/stream mapping » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 channel/stream mapping » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0198 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 channel/stream mapping » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0193 — EN

Explain STM32 DMA controller in a DMA context.

Answer: STM32 DMA controller should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0194 — EN

What real failure can occur with STM32 DMA controller, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0195 — EN

Explain STM32 DMA request in a DMA context.

Answer: STM32 DMA request should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0196 — EN

What real failure can occur with STM32 DMA request, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0197 — EN

Explain STM32 channel/stream mapping in a DMA context.

Answer: STM32 channel/stream mapping should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0198 — EN

What real failure can occur with STM32 channel/stream mapping, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0199 — FR

Expliquez « DMAMUX » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAMUX » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0200 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAMUX » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0201 — FR

Expliquez « DMA instance selection » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA instance selection » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0202 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA instance selection » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0203 — FR

Expliquez « request mapping » dans le contexte DMA.

Réponse : « request mapping » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0204 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « request mapping » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0199 — EN

Explain DMAMUX in a DMA context.

Answer: DMAMUX should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0200 — EN

What real failure can occur with DMAMUX, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0201 — EN

Explain DMA instance selection in a DMA context.

Answer: DMA instance selection should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0202 — EN

What real failure can occur with DMA instance selection, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0203 — EN

Explain request mapping in a DMA context.

Answer: request mapping should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0204 — EN

What real failure can occur with request mapping, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0205 — FR****Expliquez « DMA IRQ » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA IRQ » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0206 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA IRQ » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0207 — FR**Expliquez « STM32 family differences » dans le contexte DMA.**

Réponse : « STM32 family differences » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0208 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 family differences » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com**DMA-0205 — EN****Explain DMA IRQ in a DMA context.**

Answer: DMA IRQ should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0206 — EN**What real failure can occur with DMA IRQ, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0207 — EN**Explain STM32 family differences in a DMA context.**

Answer: STM32 family differences should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0208 — EN**What real failure can occur with STM32 family differences, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

14. STM32CubeMX Configuration

DMA-0209 — FR**Expliquez « CubeMX DMA tab » dans le contexte DMA.**

Réponse : « CubeMX DMA tab » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0210 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « CubeMX DMA tab » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0211 — FR**DMA-0209 — EN****Explain CubeMX DMA tab in a DMA context.**

Answer: CubeMX DMA tab should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0210 — EN**What real failure can occur with CubeMX DMA tab, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0211 — EN



Expliquez « DMA request selection » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA request selection » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0212 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA request selection » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0213 — FR

Expliquez « mode selection » dans le contexte DMA.

Réponse : « mode selection » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0214 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « mode selection » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0215 — FR

Expliquez « priority selection » dans le contexte DMA.

Réponse : « priority selection » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0216 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « priority selection » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0217 — FR

Expliquez « data width » dans le contexte DMA.

Réponse : « data width » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la

Email: ahds@engineer.com

Explain DMA request selection in a DMA context.

Answer: DMA request selection should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0212 — EN

What real failure can occur with DMA request selection, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0213 — EN

Explain mode selection in a DMA context.

Answer: mode selection should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0214 — EN

What real failure can occur with mode selection, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0215 — EN

Explain priority selection in a DMA context.

Answer: priority selection should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0216 — EN

What real failure can occur with priority selection, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0217 — EN

Explain data width in a DMA context.

Answer: data width should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.



famille.

DMA-0218 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « data width » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0219 — FR

Expliquez « increment setting » dans le contexte DMA.

Réponse : « increment setting » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0220 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « increment setting » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0221 — FR

Expliquez « NVIC setting » dans le contexte DMA.

Réponse : « NVIC setting » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0222 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « NVIC setting » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0223 — FR

Expliquez « generated initialization » dans le contexte DMA.

Réponse : « generated initialization » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0224 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « generated initialization » et comment le diagnostiquer ?

DMA-0218 — EN

What real failure can occur with data width, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0219 — EN

Explain increment setting in a DMA context.

Answer: increment setting should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0220 — EN

What real failure can occur with increment setting, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0221 — EN

Explain NVIC setting in a DMA context.

Answer: NVIC setting should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0222 — EN

What real failure can occur with NVIC setting, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0223 — EN

Explain generated initialization in a DMA context.

Answer: generated initialization should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0224 — EN

What real failure can occur with generated initialization, and how would you troubleshoot it?



Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

15. STM32CubeIDE Workflow

DMA-0225 — FR

Expliquez « .ioc configuration » dans le contexte DMA.

Réponse : « .ioc configuration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0225 — EN

Explain .ioc configuration in a DMA context.

Answer: .ioc configuration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0226 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « .ioc configuration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0226 — EN

What real failure can occur with .ioc configuration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0227 — FR

Expliquez « code generation » dans le contexte DMA.

Réponse : « code generation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0227 — EN

Explain code generation in a DMA context.

Answer: code generation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0228 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « code generation » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0228 — EN

What real failure can occur with code generation, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0229 — FR

Expliquez « HAL handle » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL handle » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0229 — EN

Explain HAL handle in a DMA context.

Answer: HAL handle should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0230 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL handle » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0230 — EN

What real failure can occur with HAL handle, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0231 — FR

Expliquez « DMA handle linking » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA handle linking » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0232 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA handle linking » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0233 — FR

Expliquez « HAL_DMA_Init » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_DMA_Init » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0234 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_DMA_Init » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0235 — FR

Expliquez « HAL link macro concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL link macro concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0236 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL link macro concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0231 — EN

Explain DMA handle linking in a DMA context.

Answer: DMA handle linking should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0232 — EN

What real failure can occur with DMA handle linking, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0233 — EN

Explain HAL_DMA_Init in a DMA context.

Answer: HAL_DMA_Init should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0234 — EN

What real failure can occur with HAL_DMA_Init, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0235 — EN

Explain HAL link macro concept in a DMA context.

Answer: HAL link macro concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0236 — EN

What real failure can occur with HAL link macro concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0237 — FR****Expliquez « build » dans le contexte DMA.**

Réponse : « build » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0238 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « build » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0239 — FR**Expliquez « ST-LINK debug » dans le contexte DMA.**

Réponse : « ST-LINK debug » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0240 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « ST-LINK debug » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com**DMA-0237 — EN****Explain build in a DMA context.**

Answer: build should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0238 — EN**What real failure can occur with build, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0239 — EN**Explain ST-LINK debug in a DMA context.**

Answer: ST-LINK debug should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0240 — EN**What real failure can occur with ST-LINK debug, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

16. STM32 HAL DMA APIs

DMA-0241 — FR**Expliquez « HAL_DMA_Start » dans le contexte DMA.**

Réponse : « HAL_DMA_Start » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0242 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_DMA_Start » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0243 — FR**DMA-0241 — EN****Explain HAL_DMA_Start in a DMA context.**

Answer: HAL_DMA_Start should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0242 — EN**What real failure can occur with HAL_DMA_Start, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0243 — EN



Expliquez « HAL_DMA_Start_IT » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_DMA_Start_IT » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0244 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_DMA_Start_IT » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0245 — FR

Expliquez « HAL_DMA_Abort » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_DMA_Abort » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0246 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_DMA_Abort » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0247 — FR

Expliquez « HAL_DMA_PollForTransfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_DMA_PollForTransfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0248 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_DMA_PollForTransfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0249 — FR

Expliquez « HAL_UART_Transmit_DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_UART_Transmit_DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation,

Email: ahds@engineer.com

Explain HAL_DMA_Start_IT in a DMA context.

Answer: HAL_DMA_Start_IT should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0244 — EN

What real failure can occur with HAL_DMA_Start_IT, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0245 — EN

Explain HAL_DMA_Abort in a DMA context.

Answer: HAL_DMA_Abort should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0246 — EN

What real failure can occur with HAL_DMA_Abort, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0247 — EN

Explain HAL_DMA_PollForTransfer in a DMA context.

Answer: HAL_DMA_PollForTransfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0248 — EN

What real failure can occur with HAL_DMA_PollForTransfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0249 — EN

Explain HAL_UART_Transmit_DMA in a DMA context.

Answer: HAL_UART_Transmit_DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority,



mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0250 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_UART_Transmit_DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0251 — FR

Expliquez « HAL_UART_Receive_DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_UART_Receive_DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0252 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_UART_Receive_DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0253 — FR

Expliquez « HAL_ADC_Start_DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_ADC_Start_DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0254 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_ADC_Start_DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0255 — FR

Expliquez « HAL_SPI_TransmitReceive_DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_SPI_TransmitReceive_DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0250 — EN

What real failure can occur with HAL_UART_Transmit_DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0251 — EN

Explain HAL_UART_Receive_DMA in a DMA context.

Answer: HAL_UART_Receive_DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0252 — EN

What real failure can occur with HAL_UART_Receive_DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0253 — EN

Explain HAL_ADC_Start_DMA in a DMA context.

Answer: HAL_ADC_Start_DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0254 — EN

What real failure can occur with HAL_ADC_Start_DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0255 — EN

Explain HAL_SPI_TransmitReceive_DMA in a DMA context.

Answer: HAL_SPI_TransmitReceive_DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0256 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_SPI_TransmitReceive_DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0256 — EN

What real failure can occur with HAL_SPI_TransmitReceive_DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

17. STM32 HAL Callbacks

DMA-0257 — FR

Expliquez « HAL_UART_TxCpltCallback » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_UART_TxCpltCallback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0257 — EN

Explain HAL_UART_TxCpltCallback in a DMA context.

Answer: HAL_UART_TxCpltCallback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0258 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_UART_TxCpltCallback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0258 — EN

What real failure can occur with HAL_UART_TxCpltCallback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0259 — FR

Expliquez « HAL_UART_RxCpltCallback » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_UART_RxCpltCallback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0259 — EN

Explain HAL_UART_RxCpltCallback in a DMA context.

Answer: HAL_UART_RxCpltCallback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0260 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_UART_RxCpltCallback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0260 — EN

What real failure can occur with HAL_UART_RxCpltCallback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0261 — FR

Expliquez « HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes

DMA-0261 — EN

Explain HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback in a DMA context.

Answer: HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.



dépendent de la famille.

DMA-0262 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0263 — FR

Expliquez « HAL_ADC_ConvCpltCallback » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_ADC_ConvCpltCallback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0264 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_ADC_ConvCpltCallback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0265 — FR

Expliquez « HAL_SPI_TxRxCpltCallback » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL_SPI_TxRxCpltCallback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0266 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL_SPI_TxRxCpltCallback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0267 — FR

Expliquez « DMA error callback » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA error callback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0262 — EN

What real failure can occur with HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0263 — EN

Explain HAL_ADC_ConvCpltCallback in a DMA context.

Answer: HAL_ADC_ConvCpltCallback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0264 — EN

What real failure can occur with HAL_ADC_ConvCpltCallback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0265 — EN

Explain HAL_SPI_TxRxCpltCallback in a DMA context.

Answer: HAL_SPI_TxRxCpltCallback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0266 — EN

What real failure can occur with HAL_SPI_TxRxCpltCallback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0267 — EN

Explain DMA error callback in a DMA context.

Answer: DMA error callback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0268 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA error callback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0269 — FR

Expliquez « callback context » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback context » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0270 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback context » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0271 — FR

Expliquez « callback race condition » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback race condition » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0272 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback race condition » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0268 — EN

What real failure can occur with DMA error callback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0269 — EN

Explain callback context in a DMA context.

Answer: callback context should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0270 — EN

What real failure can occur with callback context, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0271 — EN

Explain callback race condition in a DMA context.

Answer: callback race condition should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0272 — EN

What real failure can occur with callback race condition, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

18. STM32 LL / Register-Level View

DMA-0273 — FR

Expliquez « LL DMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « LL DMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0274 — FR**DMA-0273 — EN**

Explain LL DMA concept in a DMA context.

Answer: LL DMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0274 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « LL DMA concept » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0275 — FR**Expliquez « DMA enable bit » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA enable bit » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0276 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA enable bit » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0277 — FR**Expliquez « source register » dans le contexte DMA.**

Réponse : « source register » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0278 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « source register » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0279 — FR**Expliquez « destination register » dans le contexte DMA.**

Réponse : « destination register » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0280 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « destination register » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with LL DMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0275 — EN**Explain DMA enable bit in a DMA context.**

Answer: DMA enable bit should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0276 — EN**What real failure can occur with DMA enable bit, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0277 — EN**Explain source register in a DMA context.**

Answer: source register should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0278 — EN**What real failure can occur with source register, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0279 — EN**Explain destination register in a DMA context.**

Answer: destination register should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0280 — EN**What real failure can occur with destination register, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0281 — FR

Expliquez « transfer counter » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer counter » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0282 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer counter » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0283 — FR

Expliquez « configuration register » dans le contexte DMA.

Réponse : « configuration register » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0284 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « configuration register » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0285 — FR

Expliquez « status flags » dans le contexte DMA.

Réponse : « status flags » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0286 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « status flags » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0287 — FR

Expliquez « interrupt enable » dans le contexte DMA.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0281 — EN

Explain transfer counter in a DMA context.

Answer: transfer counter should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0282 — EN

What real failure can occur with transfer counter, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0283 — EN

Explain configuration register in a DMA context.

Answer: configuration register should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0284 — EN

What real failure can occur with configuration register, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0285 — EN

Explain status flags in a DMA context.

Answer: status flags should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0286 — EN

What real failure can occur with status flags, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0287 — EN

Explain interrupt enable in a DMA context.



Réponse : « interrupt enable » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0288 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt enable » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: interrupt enable should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0288 — EN

What real failure can occur with interrupt enable, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

19. STM32CubeIDE for VS Code

DMA-0289 — FR

Expliquez « STM32CubeIDE for VS Code » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32CubeIDE for VS Code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0289 — EN

Explain STM32CubeIDE for VS Code in a DMA context.

Answer: STM32CubeIDE for VS Code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0290 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32CubeIDE for VS Code » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0290 — EN

What real failure can occur with STM32CubeIDE for VS Code, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0291 — FR

Expliquez « STM32CubeMX CMake export » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32CubeMX CMake export » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0291 — EN

Explain STM32CubeMX CMake export in a DMA context.

Answer: STM32CubeMX CMake export should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0292 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32CubeMX CMake export » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0292 — EN

What real failure can occur with STM32CubeMX CMake export, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0293 — FR**DMA-0293 — EN**

**Expliquez « CMake » dans le contexte DMA.**

Réponse : « CMake » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0294 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « CMake » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0295 — FR**Expliquez « Ninja » dans le contexte DMA.**

Réponse : « Ninja » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0296 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « Ninja » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0297 — FR**Expliquez « ST-LINK debug » dans le contexte DMA.**

Réponse : « ST-LINK debug » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0298 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « ST-LINK debug » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0299 — FR**Expliquez « project regeneration » dans le contexte DMA.**

Réponse : « project regeneration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la

Email: ahds@engineer.com

Explain CMake in a DMA context.

Answer: CMake should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0294 — EN**What real failure can occur with CMake, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0295 — EN**Explain Ninja in a DMA context.**

Answer: Ninja should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0296 — EN**What real failure can occur with Ninja, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0297 — EN**Explain ST-LINK debug in a DMA context.**

Answer: ST-LINK debug should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0298 — EN**What real failure can occur with ST-LINK debug, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0299 — EN**Explain project regeneration in a DMA context.**

Answer: project regeneration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



famille.

DMA-0300 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « project regeneration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0301 — FR

Expliquez « USER CODE sections » dans le contexte DMA.

Réponse : « USER CODE sections » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0302 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « USER CODE sections » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0303 — FR

Expliquez « VS Code workflow » dans le contexte DMA.

Réponse : « VS Code workflow » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0304 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « VS Code workflow » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0300 — EN

What real failure can occur with project regeneration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0301 — EN

Explain USER CODE sections in a DMA context.

Answer: USER CODE sections should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0302 — EN

What real failure can occur with USER CODE sections, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0303 — EN

Explain VS Code workflow in a DMA context.

Answer: VS Code workflow should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0304 — EN

What real failure can occur with VS Code workflow, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

20. STM32 DMA Debugging

DMA-0305 — FR

Expliquez « DMA never starts » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA never starts » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0305 — EN

Explain DMA never starts in a DMA context.

Answer: DMA never starts should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0306 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA never starts » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0307 — FR

Expliquez « DMA runs once only » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA runs once only » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0308 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA runs once only » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0309 — FR

Expliquez « callback never fires » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback never fires » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0310 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback never fires » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0311 — FR

Expliquez « wrong channel/request » dans le contexte DMA.

Réponse : « wrong channel/request » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0312 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wrong channel/request » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0306 — EN

What real failure can occur with DMA never starts, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0307 — EN

Explain DMA runs once only in a DMA context.

Answer: DMA runs once only should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0308 — EN

What real failure can occur with DMA runs once only, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0309 — EN

Explain callback never fires in a DMA context.

Answer: callback never fires should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0310 — EN

What real failure can occur with callback never fires, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0311 — EN

Explain wrong channel/request in a DMA context.

Answer: wrong channel/request should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0312 — EN

What real failure can occur with wrong channel/request, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0313 — FR**Expliquez « wrong transfer width » dans le contexte DMA.**

Réponse : « wrong transfer width » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0314 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « wrong transfer width » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0315 — FR**Expliquez « corrupted buffer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « corrupted buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0316 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « corrupted buffer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0317 — FR**Expliquez « circular DMA stops » dans le contexte DMA.**

Réponse : « circular DMA stops » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0318 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « circular DMA stops » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0313 — EN**Explain wrong transfer width in a DMA context.**

Answer: wrong transfer width should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0314 — EN**What real failure can occur with wrong transfer width, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0315 — EN**Explain corrupted buffer in a DMA context.**

Answer: corrupted buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0316 — EN**What real failure can occur with corrupted buffer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0317 — EN**Explain circular DMA stops in a DMA context.**

Answer: circular DMA stops should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0318 — EN**What real failure can occur with circular DMA stops, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0319 — FR**

Expliquez « DMA IRQ priority issue » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA IRQ priority issue » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0320 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA IRQ priority issue » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0319 — EN

Explain DMA IRQ priority issue in a DMA context.

Answer: DMA IRQ priority issue should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0320 — EN

What real failure can occur with DMA IRQ priority issue, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

21. STM32 DMA Advanced

DMA-0321 — FR

Expliquez « double-buffer mode concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « double-buffer mode concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0322 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « double-buffer mode concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0323 — FR

Expliquez « DMAMUX request generator » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAMUX request generator » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0324 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAMUX request generator » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0321 — EN

Explain double-buffer mode concept in a DMA context.

Answer: double-buffer mode concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0322 — EN

What real failure can occur with double-buffer mode concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0323 — EN

Explain DMAMUX request generator in a DMA context.

Answer: DMAMUX request generator should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0324 — EN

What real failure can occur with DMAMUX request generator, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0325 — FR**

Expliquez « DMA linked-list concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA linked-list concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0326 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA linked-list concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0327 — FR

Expliquez « GPDMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « GPDMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0328 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « GPDMA concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0329 — FR

Expliquez « BDMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « BDMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0330 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « BDMA concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0331 — FR

Expliquez « MDMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « MDMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un

Email: ahds@engineer.com

DMA-0325 — EN

Explain DMA linked-list concept in a DMA context.

Answer: DMA linked-list concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0326 — EN

What real failure can occur with DMA linked-list concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0327 — EN

Explain GPDMA concept in a DMA context.

Answer: GPDMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0328 — EN

What real failure can occur with GPDMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0329 — EN

Explain BDMA concept in a DMA context.

Answer: BDMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0330 — EN

What real failure can occur with BDMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0331 — EN

Explain MDMA concept in a DMA context.

Answer: MDMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0332 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MDMA concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0333 — FR

Expliquez « cache-enabled STM32 » dans le contexte DMA.

Réponse : « cache-enabled STM32 » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0334 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « cache-enabled STM32 » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0335 — FR

Expliquez « multi-core DMA consideration » dans le contexte DMA.

Réponse : « multi-core DMA consideration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0336 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « multi-core DMA consideration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0332 — EN

What real failure can occur with MDMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0333 — EN

Explain cache-enabled STM32 in a DMA context.

Answer: cache-enabled STM32 should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0334 — EN

What real failure can occur with cache-enabled STM32, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0335 — EN

Explain multi-core DMA consideration in a DMA context.

Answer: multi-core DMA consideration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0336 — EN

What real failure can occur with multi-core DMA consideration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

22. PIC32 DMA Fundamentals

DMA-0337 — FR

Expliquez « PIC32 DMAC » dans le contexte DMA.

Réponse : « PIC32 DMAC » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un

DMA-0337 — EN

Explain PIC32 DMAC in a DMA context.

Answer: PIC32 DMAC should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0338 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « PIC32 DMAC » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0339 — FR

Expliquez « DMA channel » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA channel » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0340 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA channel » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0341 — FR

Expliquez « DMA trigger source » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA trigger source » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0342 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA trigger source » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0343 — FR

Expliquez « source start address » dans le contexte DMA.

Réponse : « source start address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0344 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « source start address »

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0338 — EN

What real failure can occur with PIC32 DMAC, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0339 — EN

Explain DMA channel in a DMA context.

Answer: DMA channel should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0340 — EN

What real failure can occur with DMA channel, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0341 — EN

Explain DMA trigger source in a DMA context.

Answer: DMA trigger source should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0342 — EN

What real failure can occur with DMA trigger source, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0343 — EN

Explain source start address in a DMA context.

Answer: source start address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0344 — EN

What real failure can occur with source start address, and how



et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0345 — FR

Expliquez « destination start address » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination start address » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0346 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « destination start address » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0347 — FR

Expliquez « source size » dans le contexte DMA.

Réponse : « source size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0348 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « source size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0349 — FR

Expliquez « destination size » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0350 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « destination size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème

Email: ahds@engineer.com

would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0345 — EN

Explain destination start address in a DMA context.

Answer: destination start address should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0346 — EN

What real failure can occur with destination start address, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0347 — EN

Explain source size in a DMA context.

Answer: source size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0348 — EN

What real failure can occur with source size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0349 — EN

Explain destination size in a DMA context.

Answer: destination size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0350 — EN

What real failure can occur with destination size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-



de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0351 — FR

Expliquez « cell size » dans le contexte DMA.

Réponse : « cell size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0352 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « cell size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

side problem.

DMA-0351 — EN

Explain cell size in a DMA context.

Answer: cell size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0352 — EN

What real failure can occur with cell size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

23. PIC32 Harmony 3 / MCC

DMA-0353 — FR

Expliquez « Harmony 3 » dans le contexte DMA.

Réponse : « Harmony 3 » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0354 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « Harmony 3 » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0355 — FR

Expliquez « MCC project graph » dans le contexte DMA.

Réponse : « MCC project graph » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0356 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MCC project graph » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0353 — EN

Explain Harmony 3 in a DMA context.

Answer: Harmony 3 should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0354 — EN

What real failure can occur with Harmony 3, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0355 — EN

Explain MCC project graph in a DMA context.

Answer: MCC project graph should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0356 — EN

What real failure can occur with MCC project graph, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0357 — FR****Expliquez « DMAC component » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMAC component » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0358 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC component » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0359 — FR**Expliquez « DMA channel configuration » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA channel configuration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0360 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA channel configuration » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0361 — FR**Expliquez « trigger source » dans le contexte DMA.**

Réponse : « trigger source » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0362 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « trigger source » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0363 — FR**Expliquez « interrupt configuration » dans le contexte DMA.**

Réponse : « interrupt configuration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0357 — EN**Explain DMAC component in a DMA context.**

Answer: DMAC component should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0358 — EN**What real failure can occur with DMAC component, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0359 — EN**Explain DMA channel configuration in a DMA context.**

Answer: DMA channel configuration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0360 — EN**What real failure can occur with DMA channel configuration, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0361 — EN**Explain trigger source in a DMA context.**

Answer: trigger source should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0362 — EN**What real failure can occur with trigger source, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0363 — EN**Explain interrupt configuration in a DMA context.**

Answer: interrupt configuration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0364 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt configuration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0365 — FR

Expliquez « code generation » dans le contexte DMA.

Réponse : « code generation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0366 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « code generation » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0367 — FR

Expliquez « PLIB » dans le contexte DMA.

Réponse : « PLIB » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0368 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « PLIB » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0364 — EN

What real failure can occur with interrupt configuration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0365 — EN

Explain code generation in a DMA context.

Answer: code generation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0366 — EN

What real failure can occur with code generation, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0367 — EN

Explain PLIB in a DMA context.

Answer: PLIB should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0368 — EN

What real failure can occur with PLIB, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

24. PIC32 MPLAB X Workflow

DMA-0369 — FR

Expliquez « MPLAB X IDE » dans le contexte DMA.

Réponse : « MPLAB X IDE » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation,

DMA-0369 — EN

Explain MPLAB X IDE in a DMA context.

Answer: MPLAB X IDE should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority,



mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0370 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MPLAB X IDE » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0371 — FR

Expliquez « Harmony project » dans le contexte DMA.

Réponse : « Harmony project » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0372 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « Harmony project » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0373 — FR

Expliquez « MCC launch » dans le contexte DMA.

Réponse : « MCC launch » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0374 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MCC launch » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0375 — FR

Expliquez « DMAC configuration » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC configuration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0376 — FR

Email: ahds@engineer.com

completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0370 — EN

What real failure can occur with MPLAB X IDE, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0371 — EN

Explain Harmony project in a DMA context.

Answer: Harmony project should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0372 — EN

What real failure can occur with Harmony project, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0373 — EN

Explain MCC launch in a DMA context.

Answer: MCC launch should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0374 — EN

What real failure can occur with MCC launch, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0375 — EN

Explain DMAC configuration in a DMA context.

Answer: DMAC configuration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0376 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC configuration » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0377 — FR**Expliquez « XC32 build » dans le contexte DMA.**

Réponse : « XC32 build » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0378 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « XC32 build » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0379 — FR**Expliquez « programmer/debugger » dans le contexte DMA.**

Réponse : « programmer/debugger » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0380 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « programmer/debugger » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0381 — FR**Expliquez « generated code » dans le contexte DMA.**

Réponse : « generated code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0382 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « generated code » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with DMAC configuration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0377 — EN**Explain XC32 build in a DMA context.**

Answer: XC32 build should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0378 — EN**What real failure can occur with XC32 build, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0379 — EN**Explain programmer/debugger in a DMA context.**

Answer: programmer/debugger should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0380 — EN**What real failure can occur with programmer/debugger, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0381 — EN**Explain generated code in a DMA context.**

Answer: generated code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0382 — EN**What real failure can occur with generated code, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0383 — FR

Expliquez « debug » dans le contexte DMA.

Réponse : « debug » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0384 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « debug » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0383 — EN

Explain debug in a DMA context.

Answer: debug should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0384 — EN

What real failure can occur with debug, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

25. PIC32 Harmony DMA APIs

DMA-0385 — FR

Expliquez « DMAC_ChannelTransfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC_ChannelTransfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0386 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC_ChannelTransfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0387 — FR

Expliquez « DMAC_ChannelCallbackRegister » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC_ChannelCallbackRegister » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0388 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC_ChannelCallbackRegister » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

DMA-0385 — EN

Explain DMAC_ChannelTransfer in a DMA context.

Answer: DMAC_ChannelTransfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0386 — EN

What real failure can occur with DMAC_ChannelTransfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0387 — EN

Explain DMAC_ChannelCallbackRegister in a DMA context.

Answer: DMAC_ChannelCallbackRegister should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0388 — EN

What real failure can occur with DMAC_ChannelCallbackRegister, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0389 — FR

Expliquez « DMAC_ChannelDisable » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC_ChannelDisable » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0390 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC_ChannelDisable » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0391 — FR

Expliquez « DMAC_ChannelEnable » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC_ChannelEnable » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0392 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC_ChannelEnable » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0393 — FR

Expliquez « DMAC channel event » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC channel event » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0394 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC channel event » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0395 — FR

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0389 — EN

Explain DMAC_ChannelDisable in a DMA context.

Answer: DMAC_ChannelDisable should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0390 — EN

What real failure can occur with DMAC_ChannelDisable, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0391 — EN

Explain DMAC_ChannelEnable in a DMA context.

Answer: DMAC_ChannelEnable should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0392 — EN

What real failure can occur with DMAC_ChannelEnable, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0393 — EN

Explain DMAC channel event in a DMA context.

Answer: DMAC channel event should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0394 — EN

What real failure can occur with DMAC channel event, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0395 — EN



Expliquez « transfer complete » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer complete » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0396 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer complete » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0397 — FR

Expliquez « transfer error » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0398 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0399 — FR

Expliquez « channel busy concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « channel busy concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0400 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « channel busy concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Explain transfer complete in a DMA context.

Answer: transfer complete should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0396 — EN

What real failure can occur with transfer complete, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0397 — EN

Explain transfer error in a DMA context.

Answer: transfer error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0398 — EN

What real failure can occur with transfer error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0399 — EN

Explain channel busy concept in a DMA context.

Answer: channel busy concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0400 — EN

What real failure can occur with channel busy concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

26. PIC32 DMA Transfer Model

DMA-0401 — FR

Expliquez « block transfer » dans le contexte DMA.

DMA-0401 — EN

Explain block transfer in a DMA context.



Réponse : « block transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0402 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « block transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0403 — FR

Expliquez « cell transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « cell transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0404 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « cell transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0405 — FR

Expliquez « pattern match concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « pattern match concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0406 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « pattern match concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0407 — FR

Expliquez « source pointer » dans le contexte DMA.

Réponse : « source pointer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

Answer: block transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0402 — EN

What real failure can occur with block transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0403 — EN

Explain cell transfer in a DMA context.

Answer: cell transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0404 — EN

What real failure can occur with cell transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0405 — EN

Explain pattern match concept in a DMA context.

Answer: pattern match concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0406 — EN

What real failure can occur with pattern match concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0407 — EN

Explain source pointer in a DMA context.

Answer: source pointer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0408 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « source pointer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0409 — FR

Expliquez « destination pointer » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination pointer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0410 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « destination pointer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0411 — FR

Expliquez « automatic increment » dans le contexte DMA.

Réponse : « automatic increment » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0412 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « automatic increment » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0413 — FR

Expliquez « triggered cell transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « triggered cell transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0414 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « triggered cell transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0408 — EN

What real failure can occur with source pointer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0409 — EN

Explain destination pointer in a DMA context.

Answer: destination pointer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0410 — EN

What real failure can occur with destination pointer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0411 — EN

Explain automatic increment in a DMA context.

Answer: automatic increment should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0412 — EN

What real failure can occur with automatic increment, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0413 — EN

Explain triggered cell transfer in a DMA context.

Answer: triggered cell transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0414 — EN

What real failure can occur with triggered cell transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0415 — FR

Expliquez « transfer abort » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer abort » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0416 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer abort » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0415 — EN

Explain transfer abort in a DMA context.

Answer: transfer abort should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0416 — EN

What real failure can occur with transfer abort, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

27. PIC32 DMA Debugging

DMA-0417 — FR

Expliquez « DMAC channel not triggering » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC channel not triggering » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0418 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC channel not triggering » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0419 — FR

Expliquez « wrong trigger source » dans le contexte DMA.

Réponse : « wrong trigger source » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0420 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wrong trigger source » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0417 — EN

Explain DMAC channel not triggering in a DMA context.

Answer: DMAC channel not triggering should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0418 — EN

What real failure can occur with DMAC channel not triggering, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0419 — EN

Explain wrong trigger source in a DMA context.

Answer: wrong trigger source should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0420 — EN

What real failure can occur with wrong trigger source, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0421 — FR

Expliquez « callback missing » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback missing » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0422 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback missing » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0423 — FR

Expliquez « wrong cell size » dans le contexte DMA.

Réponse : « wrong cell size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0424 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wrong cell size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0425 — FR

Expliquez « destination not updating » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination not updating » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0426 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « destination not updating » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0421 — EN

Explain callback missing in a DMA context.

Answer: callback missing should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0422 — EN

What real failure can occur with callback missing, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0423 — EN

Explain wrong cell size in a DMA context.

Answer: wrong cell size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0424 — EN

What real failure can occur with wrong cell size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0425 — EN

Explain destination not updating in a DMA context.

Answer: destination not updating should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0426 — EN

What real failure can occur with destination not updating, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0427 — FR****Expliquez « source exhausted » dans le contexte DMA.**

Réponse : « source exhausted » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0428 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « source exhausted » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0429 — FR**Expliquez « interrupt not enabled » dans le contexte DMA.**

Réponse : « interrupt not enabled » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0430 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt not enabled » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0431 — FR**Expliquez « channel priority » dans le contexte DMA.**

Réponse : « channel priority » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0432 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « channel priority » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com**DMA-0427 — EN****Explain source exhausted in a DMA context.**

Answer: source exhausted should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0428 — EN**What real failure can occur with source exhausted, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0429 — EN**Explain interrupt not enabled in a DMA context.**

Answer: interrupt not enabled should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0430 — EN**What real failure can occur with interrupt not enabled, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0431 — EN**Explain channel priority in a DMA context.**

Answer: channel priority should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0432 — EN**What real failure can occur with channel priority, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

28. PIC32 MPLAB Tools for VS Code

DMA-0433 — FR**DMA-0433 — EN**



Expliquez « MPLAB for VS Code » dans le contexte DMA.

Réponse : « MPLAB for VS Code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0434 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MPLAB for VS Code » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0435 — FR

Expliquez « MCC extension » dans le contexte DMA.

Réponse : « MCC extension » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0436 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « MCC extension » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0437 — FR

Expliquez « Harmony content » dans le contexte DMA.

Réponse : « Harmony content » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0438 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « Harmony content » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0439 — FR

Expliquez « XC32 toolchain » dans le contexte DMA.

Réponse : « XC32 toolchain » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la

Email: ahds@engineer.com

Explain MPLAB for VS Code in a DMA context.

Answer: MPLAB for VS Code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0434 — EN

What real failure can occur with MPLAB for VS Code, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0435 — EN

Explain MCC extension in a DMA context.

Answer: MCC extension should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0436 — EN

What real failure can occur with MCC extension, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0437 — EN

Explain Harmony content in a DMA context.

Answer: Harmony content should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0438 — EN

What real failure can occur with Harmony content, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0439 — EN

Explain XC32 toolchain in a DMA context.

Answer: XC32 toolchain should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



famille.

DMA-0440 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « XC32 toolchain » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0441 — FR

Expliquez « project import » dans le contexte DMA.

Réponse : « project import » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0442 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « project import » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0443 — FR

Expliquez « build in VS Code » dans le contexte DMA.

Réponse : « build in VS Code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0444 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « build in VS Code » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0445 — FR

Expliquez « debug in VS Code » dans le contexte DMA.

Réponse : « debug in VS Code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0446 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « debug in VS Code » et comment le diagnostiquer ?

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0440 — EN

What real failure can occur with XC32 toolchain, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0441 — EN

Explain project import in a DMA context.

Answer: project import should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0442 — EN

What real failure can occur with project import, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0443 — EN

Explain build in VS Code in a DMA context.

Answer: build in VS Code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0444 — EN

What real failure can occur with build in VS Code, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0445 — EN

Explain debug in VS Code in a DMA context.

Answer: debug in VS Code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0446 — EN

What real failure can occur with debug in VS Code, and how would you troubleshoot it?



Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0447 — FR

Expliquez « generated peripheral code » dans le contexte DMA.

Réponse : « generated peripheral code » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0448 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « generated peripheral code » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0447 — EN

Explain generated peripheral code in a DMA context.

Answer: generated peripheral code should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0448 — EN

What real failure can occur with generated peripheral code, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

29. UART + DMA

DMA-0449 — FR

Expliquez « UART TX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « UART TX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0450 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « UART TX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0451 — FR

Expliquez « UART RX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « UART RX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0452 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « UART RX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0449 — EN

Explain UART TX DMA in a DMA context.

Answer: UART TX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0450 — EN

What real failure can occur with UART TX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0451 — EN

Explain UART RX DMA in a DMA context.

Answer: UART RX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0452 — EN

What real failure can occur with UART RX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0453 — FR**Expliquez « continuous UART RX » dans le contexte DMA.**

Réponse : « continuous UART RX » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0454 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « continuous UART RX » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0455 — FR**Expliquez « idle-line reception concept » dans le contexte DMA.**

Réponse : « idle-line reception concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0456 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « idle-line reception concept » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0457 — FR**Expliquez « UART ring buffer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « UART ring buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0458 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « UART ring buffer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0453 — EN**Explain continuous UART RX in a DMA context.**

Answer: continuous UART RX should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0454 — EN**What real failure can occur with continuous UART RX, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0455 — EN**Explain idle-line reception concept in a DMA context.**

Answer: idle-line reception concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0456 — EN**What real failure can occur with idle-line reception concept, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0457 — EN**Explain UART ring buffer in a DMA context.**

Answer: UART ring buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0458 — EN**What real failure can occur with UART ring buffer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

**DMA-0459 — FR****Expliquez « variable-length packet » dans le contexte DMA.**

Réponse : « variable-length packet » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0460 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « variable-length packet » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0461 — FR**Expliquez « TX busy state » dans le contexte DMA.**

Réponse : « TX busy state » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0462 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « TX busy state » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0463 — FR**Expliquez « RX overrun » dans le contexte DMA.**

Réponse : « RX overrun » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0464 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « RX overrun » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com**DMA-0459 — EN****Explain variable-length packet in a DMA context.**

Answer: variable-length packet should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0460 — EN**What real failure can occur with variable-length packet, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0461 — EN**Explain TX busy state in a DMA context.**

Answer: TX busy state should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0462 — EN**What real failure can occur with TX busy state, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0463 — EN**Explain RX overrun in a DMA context.**

Answer: RX overrun should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0464 — EN**What real failure can occur with RX overrun, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

30. SPI + DMA

DMA-0465 — FR**DMA-0465 — EN**



Expliquez « SPI TX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI TX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0466 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI TX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0467 — FR

Expliquez « SPI RX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI RX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0468 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI RX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0469 — FR

Expliquez « SPI full-duplex DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI full-duplex DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0470 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI full-duplex DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0471 — FR

Expliquez « chip-select timing » dans le contexte DMA.

Réponse : « chip-select timing » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la

Email: ahds@engineer.com

Explain SPI TX DMA in a DMA context.

Answer: SPI TX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0466 — EN

What real failure can occur with SPI TX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0467 — EN

Explain SPI RX DMA in a DMA context.

Answer: SPI RX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0468 — EN

What real failure can occur with SPI RX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0469 — EN

Explain SPI full-duplex DMA in a DMA context.

Answer: SPI full-duplex DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0470 — EN

What real failure can occur with SPI full-duplex DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0471 — EN

Explain chip-select timing in a DMA context.

Answer: chip-select timing should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and



famille.

DMA-0472 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « chip-select timing » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0473 — FR

Expliquez « DMA buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0474 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0475 — FR

Expliquez « SPI frame width » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI frame width » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0476 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI frame width » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0477 — FR

Expliquez « continuous SPI stream » dans le contexte DMA.

Réponse : « continuous SPI stream » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0478 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « continuous SPI stream » et comment le diagnostiquer ?

Email: ahds@engineer.com

capabilities depend on the MCU family.

DMA-0472 — EN

What real failure can occur with chip-select timing, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0473 — EN

Explain DMA buffer in a DMA context.

Answer: DMA buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0474 — EN

What real failure can occur with DMA buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0475 — EN

Explain SPI frame width in a DMA context.

Answer: SPI frame width should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0476 — EN

What real failure can occur with SPI frame width, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0477 — EN

Explain continuous SPI stream in a DMA context.

Answer: continuous SPI stream should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0478 — EN

What real failure can occur with continuous SPI stream, and how would you troubleshoot it?



Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0479 — FR

Expliquez « SPI DMA error » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI DMA error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0480 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI DMA error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0479 — EN

Explain SPI DMA error in a DMA context.

Answer: SPI DMA error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0480 — EN

What real failure can occur with SPI DMA error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

31. I2C + DMA

DMA-0481 — FR

Expliquez « I2C TX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C TX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0482 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C TX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0483 — FR

Expliquez « I2C RX DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C RX DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0484 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C RX DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0481 — EN

Explain I2C TX DMA in a DMA context.

Answer: I2C TX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0482 — EN

What real failure can occur with I2C TX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0483 — EN

Explain I2C RX DMA in a DMA context.

Answer: I2C RX DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0484 — EN

What real failure can occur with I2C RX DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0485 — FR

Expliquez « I2C memory read DMA concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C memory read DMA concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0486 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C memory read DMA concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0487 — FR

Expliquez « I2C repeated start » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C repeated start » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0488 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C repeated start » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0489 — FR

Expliquez « DMA completion vs bus completion » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA completion vs bus completion » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0490 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA completion vs bus completion » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0485 — EN

Explain I2C memory read DMA concept in a DMA context.

Answer: I2C memory read DMA concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0486 — EN

What real failure can occur with I2C memory read DMA concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0487 — EN

Explain I2C repeated start in a DMA context.

Answer: I2C repeated start should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0488 — EN

What real failure can occur with I2C repeated start, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0489 — EN

Explain DMA completion vs bus completion in a DMA context.

Answer: DMA completion vs bus completion should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0490 — EN

What real failure can occur with DMA completion vs bus completion, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-



de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0491 — FR

Expliquez « NACK handling » dans le contexte DMA.

Réponse : « NACK handling » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0492 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « NACK handling » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0493 — FR

Expliquez « I2C error interrupt » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C error interrupt » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0494 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C error interrupt » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0495 — FR

Expliquez « I2C DMA limitation » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C DMA limitation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0496 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C DMA limitation » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

side problem.

DMA-0491 — EN

Explain NACK handling in a DMA context.

Answer: NACK handling should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0492 — EN

What real failure can occur with NACK handling, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0493 — EN

Explain I2C error interrupt in a DMA context.

Answer: I2C error interrupt should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0494 — EN

What real failure can occur with I2C error interrupt, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0495 — EN

Explain I2C DMA limitation in a DMA context.

Answer: I2C DMA limitation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0496 — EN

What real failure can occur with I2C DMA limitation, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



32. ADC + DMA

DMA-0497 — FR

Expliquez « ADC scan DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « ADC scan DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0498 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ADC scan DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0499 — FR

Expliquez « ADC circular DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « ADC circular DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0500 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ADC circular DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0501 — FR

Expliquez « multi-channel ADC buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « multi-channel ADC buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0502 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « multi-channel ADC buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0503 — FR

Expliquez « half-transfer processing » dans le contexte DMA.

Réponse : « half-transfer processing » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0497 — EN

Explain ADC scan DMA in a DMA context.

Answer: ADC scan DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0498 — EN

What real failure can occur with ADC scan DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0499 — EN

Explain ADC circular DMA in a DMA context.

Answer: ADC circular DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0500 — EN

What real failure can occur with ADC circular DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0501 — EN

Explain multi-channel ADC buffer in a DMA context.

Answer: multi-channel ADC buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0502 — EN

What real failure can occur with multi-channel ADC buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0503 — EN

Explain half-transfer processing in a DMA context.

Answer: half-transfer processing should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0504 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « half-transfer processing » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0505 — FR

Expliquez « sample order » dans le contexte DMA.

Réponse : « sample order » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0506 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « sample order » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0507 — FR

Expliquez « ADC overrun » dans le contexte DMA.

Réponse : « ADC overrun » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0508 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ADC overrun » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0509 — FR

Expliquez « continuous conversion » dans le contexte DMA.

Réponse : « continuous conversion » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0504 — EN

What real failure can occur with half-transfer processing, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0505 — EN

Explain sample order in a DMA context.

Answer: sample order should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0506 — EN

What real failure can occur with sample order, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0507 — EN

Explain ADC overrun in a DMA context.

Answer: ADC overrun should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0508 — EN

What real failure can occur with ADC overrun, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0509 — EN

Explain continuous conversion in a DMA context.

Answer: continuous conversion should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0510 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « continuous conversion » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0511 — FR

Expliquez « timer-triggered ADC DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « timer-triggered ADC DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0512 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « timer-triggered ADC DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0510 — EN

What real failure can occur with continuous conversion, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0511 — EN

Explain timer-triggered ADC DMA in a DMA context.

Answer: timer-triggered ADC DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0512 — EN

What real failure can occur with timer-triggered ADC DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

33. DAC + DMA

DMA-0513 — FR

Expliquez « DAC waveform DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « DAC waveform DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0514 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DAC waveform DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0515 — FR

Expliquez « sine lookup table » dans le contexte DMA.

Réponse : « sine lookup table » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0516 — FR**DMA-0513 — EN**

Explain DAC waveform DMA in a DMA context.

Answer: DAC waveform DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0514 — EN

What real failure can occur with DAC waveform DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0515 — EN

Explain sine lookup table in a DMA context.

Answer: sine lookup table should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0516 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « sine lookup table » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0517 — FR**Expliquez « circular DAC DMA » dans le contexte DMA.**

Réponse : « circular DAC DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0518 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « circular DAC DMA » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0519 — FR**Expliquez « timer-triggered DAC » dans le contexte DMA.**

Réponse : « timer-triggered DAC » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0520 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « timer-triggered DAC » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0521 — FR**Expliquez « sample rate » dans le contexte DMA.**

Réponse : « sample rate » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0522 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « sample rate » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with sine lookup table, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0517 — EN**Explain circular DAC DMA in a DMA context.**

Answer: circular DAC DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0518 — EN**What real failure can occur with circular DAC DMA, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0519 — EN**Explain timer-triggered DAC in a DMA context.**

Answer: timer-triggered DAC should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0520 — EN**What real failure can occur with timer-triggered DAC, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0521 — EN**Explain sample rate in a DMA context.**

Answer: sample rate should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0522 — EN**What real failure can occur with sample rate, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0523 — FR

Expliquez « buffer length » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer length » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0524 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer length » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0525 — FR

Expliquez « waveform frequency » dans le contexte DMA.

Réponse : « waveform frequency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0526 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « waveform frequency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0527 — FR

Expliquez « DAC underrun » dans le contexte DMA.

Réponse : « DAC underrun » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0528 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DAC underrun » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0523 — EN

Explain buffer length in a DMA context.

Answer: buffer length should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0524 — EN

What real failure can occur with buffer length, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0525 — EN

Explain waveform frequency in a DMA context.

Answer: waveform frequency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0526 — EN

What real failure can occur with waveform frequency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0527 — EN

Explain DAC underrun in a DMA context.

Answer: DAC underrun should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0528 — EN

What real failure can occur with DAC underrun, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



34. Timer + DMA

DMA-0529 — FR

Expliquez « timer DMA request » dans le contexte DMA.

Réponse : « timer DMA request » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0530 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « timer DMA request » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0531 — FR

Expliquez « PWM duty update » dans le contexte DMA.

Réponse : « PWM duty update » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0532 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « PWM duty update » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0533 — FR

Expliquez « capture DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « capture DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0534 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « capture DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0535 — FR

Expliquez « timer-triggered transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « timer-triggered transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0529 — EN

Explain timer DMA request in a DMA context.

Answer: timer DMA request should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0530 — EN

What real failure can occur with timer DMA request, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0531 — EN

Explain PWM duty update in a DMA context.

Answer: PWM duty update should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0532 — EN

What real failure can occur with PWM duty update, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0533 — EN

Explain capture DMA in a DMA context.

Answer: capture DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0534 — EN

What real failure can occur with capture DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0535 — EN

Explain timer-triggered transfer in a DMA context.

Answer: timer-triggered transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0536 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « timer-triggered transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0537 — FR

Expliquez « waveform generation » dans le contexte DMA.

Réponse : « waveform generation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0538 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « waveform generation » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0539 — FR

Expliquez « CCR update » dans le contexte DMA.

Réponse : « CCR update » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0540 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CCR update » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0541 — FR

Expliquez « DMA burst concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA burst concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0536 — EN

What real failure can occur with timer-triggered transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0537 — EN

Explain waveform generation in a DMA context.

Answer: waveform generation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0538 — EN

What real failure can occur with waveform generation, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0539 — EN

Explain CCR update in a DMA context.

Answer: CCR update should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0540 — EN

What real failure can occur with CCR update, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0541 — EN

Explain DMA burst concept in a DMA context.

Answer: DMA burst concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0542 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA burst concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0543 — FR

Expliquez « timing determinism » dans le contexte DMA.

Réponse : « timing determinism » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0544 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « timing determinism » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0542 — EN

What real failure can occur with DMA burst concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0543 — EN

Explain timing determinism in a DMA context.

Answer: timing determinism should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0544 — EN

What real failure can occur with timing determinism, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

35. DMA Throughput

DMA-0545 — FR

Expliquez « bytes per second » dans le contexte DMA.

Réponse : « bytes per second » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0546 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bytes per second » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0547 — FR

Expliquez « sample throughput » dans le contexte DMA.

Réponse : « sample throughput » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0548 — FR**DMA-0545 — EN**

Explain bytes per second in a DMA context.

Answer: bytes per second should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0546 — EN

What real failure can occur with bytes per second, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0547 — EN

Explain sample throughput in a DMA context.

Answer: sample throughput should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0548 — EN



Quel problème réel peut apparaître avec « sample throughput » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0549 — FR

Expliquez « bus bandwidth » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus bandwidth » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0550 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus bandwidth » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0551 — FR

Expliquez « DMA overhead » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA overhead » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0552 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA overhead » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0553 — FR

Expliquez « interrupt rate » dans le contexte DMA.

Réponse : « interrupt rate » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0554 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt rate » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with sample throughput, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0549 — EN

Explain bus bandwidth in a DMA context.

Answer: bus bandwidth should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0550 — EN

What real failure can occur with bus bandwidth, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0551 — EN

Explain DMA overhead in a DMA context.

Answer: DMA overhead should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0552 — EN

What real failure can occur with DMA overhead, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0553 — EN

Explain interrupt rate in a DMA context.

Answer: interrupt rate should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0554 — EN

What real failure can occur with interrupt rate, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0555 — FR

Expliquez « half-buffer size » dans le contexte DMA.

Réponse : « half-buffer size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0556 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « half-buffer size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0557 — FR

Expliquez « CPU load reduction » dans le contexte DMA.

Réponse : « CPU load reduction » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0558 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CPU load reduction » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0559 — FR

Expliquez « latency tradeoff » dans le contexte DMA.

Réponse : « latency tradeoff » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0560 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « latency tradeoff » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0555 — EN

Explain half-buffer size in a DMA context.

Answer: half-buffer size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0556 — EN

What real failure can occur with half-buffer size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0557 — EN

Explain CPU load reduction in a DMA context.

Answer: CPU load reduction should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0558 — EN

What real failure can occur with CPU load reduction, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0559 — EN

Explain latency tradeoff in a DMA context.

Answer: latency tradeoff should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0560 — EN

What real failure can occur with latency tradeoff, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



36. DMA Timing

DMA-0561 — FR

Expliquez « request latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « request latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0562 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « request latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0563 — FR

Expliquez « transfer latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0564 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0565 — FR

Expliquez « deterministic timing concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « deterministic timing concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0566 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « deterministic timing concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0567 — FR

Expliquez « peripheral pacing » dans le contexte DMA.

Réponse : « peripheral pacing » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0561 — EN

Explain request latency in a DMA context.

Answer: request latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0562 — EN

What real failure can occur with request latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0563 — EN

Explain transfer latency in a DMA context.

Answer: transfer latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0564 — EN

What real failure can occur with transfer latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0565 — EN

Explain deterministic timing concept in a DMA context.

Answer: deterministic timing concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0566 — EN

What real failure can occur with deterministic timing concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0567 — EN

Explain peripheral pacing in a DMA context.

Answer: peripheral pacing should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0568 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral pacing » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0569 — FR

Expliquez « bus contention » dans le contexte DMA.

Réponse : « bus contention » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0570 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « bus contention » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0571 — FR

Expliquez « burst latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « burst latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0572 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « burst latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0573 — FR

Expliquez « interrupt latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « interrupt latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0568 — EN

What real failure can occur with peripheral pacing, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0569 — EN

Explain bus contention in a DMA context.

Answer: bus contention should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0570 — EN

What real failure can occur with bus contention, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0571 — EN

Explain burst latency in a DMA context.

Answer: burst latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0572 — EN

What real failure can occur with burst latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0573 — EN

Explain interrupt latency in a DMA context.

Answer: interrupt latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0574 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0575 — FR

Expliquez « buffer processing deadline » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer processing deadline » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0576 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer processing deadline » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0574 — EN

What real failure can occur with interrupt latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0575 — EN

Explain buffer processing deadline in a DMA context.

Answer: buffer processing deadline should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0576 — EN

What real failure can occur with buffer processing deadline, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

37. DMA vs Interrupt-Only

DMA-0577 — FR

Expliquez « interrupt-driven UART » dans le contexte DMA.

Réponse : « interrupt-driven UART » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0578 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt-driven UART » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0579 — FR

Expliquez « DMA UART » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA UART » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0580 — FR**DMA-0577 — EN**

Explain interrupt-driven UART in a DMA context.

Answer: interrupt-driven UART should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0578 — EN

What real failure can occur with interrupt-driven UART, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0579 — EN

Explain DMA UART in a DMA context.

Answer: DMA UART should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0580 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA UART » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0581 — FR**Expliquez « CPU load » dans le contexte DMA.**

Réponse : « CPU load » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0582 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « CPU load » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0583 — FR**Expliquez « small transfer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « small transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0584 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « small transfer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0585 — FR**Expliquez « large transfer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « large transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0586 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « large transfer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with DMA UART, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0581 — EN**Explain CPU load in a DMA context.**

Answer: CPU load should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0582 — EN**What real failure can occur with CPU load, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0583 — EN**Explain small transfer in a DMA context.**

Answer: small transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0584 — EN**What real failure can occur with small transfer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0585 — EN**Explain large transfer in a DMA context.**

Answer: large transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0586 — EN**What real failure can occur with large transfer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0587 — FR

Expliquez « high-rate ADC » dans le contexte DMA.

Réponse : « high-rate ADC » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0588 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « high-rate ADC » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0589 — FR

Expliquez « latency-sensitive transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « latency-sensitive transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0590 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « latency-sensitive transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0591 — FR

Expliquez « complexity tradeoff » dans le contexte DMA.

Réponse : « complexity tradeoff » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0592 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « complexity tradeoff » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0587 — EN

Explain high-rate ADC in a DMA context.

Answer: high-rate ADC should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0588 — EN

What real failure can occur with high-rate ADC, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0589 — EN

Explain latency-sensitive transfer in a DMA context.

Answer: latency-sensitive transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0590 — EN

What real failure can occur with latency-sensitive transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0591 — EN

Explain complexity tradeoff in a DMA context.

Answer: complexity tradeoff should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0592 — EN

What real failure can occur with complexity tradeoff, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



38. DMA vs Polling

DMA-0593 — FR

Expliquez « polling transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « polling transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0594 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « polling transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0595 — FR

Expliquez « blocking API » dans le contexte DMA.

Réponse : « blocking API » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0596 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « blocking API » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0597 — FR

Expliquez « non-blocking DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « non-blocking DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0598 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « non-blocking DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0599 — FR

Expliquez « CPU availability » dans le contexte DMA.

Réponse : « CPU availability » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0593 — EN

Explain polling transfer in a DMA context.

Answer: polling transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0594 — EN

What real failure can occur with polling transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0595 — EN

Explain blocking API in a DMA context.

Answer: blocking API should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0596 — EN

What real failure can occur with blocking API, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0597 — EN

Explain non-blocking DMA in a DMA context.

Answer: non-blocking DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0598 — EN

What real failure can occur with non-blocking DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0599 — EN

Explain CPU availability in a DMA context.

Answer: CPU availability should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0600 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CPU availability » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0601 — FR

Expliquez « power consumption » dans le contexte DMA.

Réponse : « power consumption » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0602 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « power consumption » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0603 — FR

Expliquez « real-time behavior » dans le contexte DMA.

Réponse : « real-time behavior » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0604 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « real-time behavior » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0605 — FR

Expliquez « simple application » dans le contexte DMA.

Réponse : « simple application » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0600 — EN

What real failure can occur with CPU availability, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0601 — EN

Explain power consumption in a DMA context.

Answer: power consumption should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0602 — EN

What real failure can occur with power consumption, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0603 — EN

Explain real-time behavior in a DMA context.

Answer: real-time behavior should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0604 — EN

What real failure can occur with real-time behavior, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0605 — EN

Explain simple application in a DMA context.

Answer: simple application should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0606 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « simple application » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0607 — FR

Expliquez « high-throughput application » dans le contexte DMA.

Réponse : « high-throughput application » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0608 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « high-throughput application » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0606 — EN

What real failure can occur with simple application, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0607 — EN

Explain high-throughput application in a DMA context.

Answer: high-throughput application should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0608 — EN

What real failure can occur with high-throughput application, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

39. Low Power + DMA

DMA-0609 — FR

Expliquez « DMA during sleep » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA during sleep » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0610 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA during sleep » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0611 — FR

Expliquez « wake on DMA interrupt » dans le contexte DMA.

Réponse : « wake on DMA interrupt » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0612 — FR**DMA-0609 — EN**

Explain DMA during sleep in a DMA context.

Answer: DMA during sleep should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0610 — EN

What real failure can occur with DMA during sleep, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0611 — EN

Explain wake on DMA interrupt in a DMA context.

Answer: wake on DMA interrupt should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0612 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « wake on DMA interrupt » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0613 — FR**Expliquez « peripheral clock » dans le contexte DMA.**

Réponse : « peripheral clock » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0614 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral clock » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0615 — FR**Expliquez « bus clock » dans le contexte DMA.**

Réponse : « bus clock » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0616 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « bus clock » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0617 — FR**Expliquez « low-power limitation » dans le contexte DMA.**

Réponse : « low-power limitation » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0618 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « low-power limitation » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with wake on DMA interrupt, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0613 — EN**Explain peripheral clock in a DMA context.**

Answer: peripheral clock should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0614 — EN**What real failure can occur with peripheral clock, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0615 — EN**Explain bus clock in a DMA context.**

Answer: bus clock should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0616 — EN**What real failure can occur with bus clock, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0617 — EN**Explain low-power limitation in a DMA context.**

Answer: low-power limitation should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0618 — EN**What real failure can occur with low-power limitation, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0619 — FR

Expliquez « autonomous peripheral concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « autonomous peripheral concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0620 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « autonomous peripheral concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0621 — FR

Expliquez « energy saving » dans le contexte DMA.

Réponse : « energy saving » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0622 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « energy saving » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0623 — FR

Expliquez « wake latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « wake latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0624 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wake latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0619 — EN

Explain autonomous peripheral concept in a DMA context.

Answer: autonomous peripheral concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0620 — EN

What real failure can occur with autonomous peripheral concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0621 — EN

Explain energy saving in a DMA context.

Answer: energy saving should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0622 — EN

What real failure can occur with energy saving, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0623 — EN

Explain wake latency in a DMA context.

Answer: wake latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0624 — EN

What real failure can occur with wake latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



40. RTOS + DMA

DMA-0625 — FR

Expliquez « DMA with RTOS » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA with RTOS » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0626 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA with RTOS » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0627 — FR

Expliquez « semaphore from callback » dans le contexte DMA.

Réponse : « semaphore from callback » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0628 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « semaphore from callback » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0629 — FR

Expliquez « queue notification » dans le contexte DMA.

Réponse : « queue notification » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0630 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « queue notification » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0631 — FR

Expliquez « ISR-safe API » dans le contexte DMA.

Réponse : « ISR-safe API » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0625 — EN

Explain DMA with RTOS in a DMA context.

Answer: DMA with RTOS should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0626 — EN

What real failure can occur with DMA with RTOS, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0627 — EN

Explain semaphore from callback in a DMA context.

Answer: semaphore from callback should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0628 — EN

What real failure can occur with semaphore from callback, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0629 — EN

Explain queue notification in a DMA context.

Answer: queue notification should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0630 — EN

What real failure can occur with queue notification, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0631 — EN

Explain ISR-safe API in a DMA context.

Answer: ISR-safe API should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0632 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ISR-safe API » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0633 — FR

Expliquez « task synchronization » dans le contexte DMA.

Réponse : « task synchronization » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0634 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « task synchronization » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0635 — FR

Expliquez « buffer ownership » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer ownership » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0636 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer ownership » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0637 — FR

Expliquez « zero-copy concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « zero-copy concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0632 — EN

What real failure can occur with ISR-safe API, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0633 — EN

Explain task synchronization in a DMA context.

Answer: task synchronization should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0634 — EN

What real failure can occur with task synchronization, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0635 — EN

Explain buffer ownership in a DMA context.

Answer: buffer ownership should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0636 — EN

What real failure can occur with buffer ownership, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0637 — EN

Explain zero-copy concept in a DMA context.

Answer: zero-copy concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0638 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « zero-copy concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0639 — FR

Expliquez « priority inversion concept » dans le contexte DMA.

Réponse : « priority inversion concept » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0640 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « priority inversion concept » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0638 — EN

What real failure can occur with zero-copy concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0639 — EN

Explain priority inversion concept in a DMA context.

Answer: priority inversion concept should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0640 — EN

What real failure can occur with priority inversion concept, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

41. DMA Buffer Design

DMA-0641 — FR

Expliquez « static buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « static buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0642 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « static buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0643 — FR

Expliquez « stack buffer risk » dans le contexte DMA.

Réponse : « stack buffer risk » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0644 — FR**DMA-0641 — EN**

Explain static buffer in a DMA context.

Answer: static buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0642 — EN

What real failure can occur with static buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0643 — EN

Explain stack buffer risk in a DMA context.

Answer: stack buffer risk should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0644 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « stack buffer risk » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0645 — FR**Expliquez « global buffer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « global buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0646 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « global buffer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0647 — FR**Expliquez « aligned buffer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « aligned buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0648 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « aligned buffer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0649 — FR**Expliquez « cache-line alignment » dans le contexte DMA.**

Réponse : « cache-line alignment » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0650 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « cache-line alignment » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with stack buffer risk, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0645 — EN**Explain global buffer in a DMA context.**

Answer: global buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0646 — EN**What real failure can occur with global buffer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0647 — EN**Explain aligned buffer in a DMA context.**

Answer: aligned buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0648 — EN**What real failure can occur with aligned buffer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0649 — EN**Explain cache-line alignment in a DMA context.**

Answer: cache-line alignment should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0650 — EN**What real failure can occur with cache-line alignment, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0651 — FR

Expliquez « ping-pong buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « ping-pong buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0652 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ping-pong buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0653 — FR

Expliquez « descriptor buffer » dans le contexte DMA.

Réponse : « descriptor buffer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0654 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « descriptor buffer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0655 — FR

Expliquez « buffer lifetime » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer lifetime » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0656 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer lifetime » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0651 — EN

Explain ping-pong buffer in a DMA context.

Answer: ping-pong buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0652 — EN

What real failure can occur with ping-pong buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0653 — EN

Explain descriptor buffer in a DMA context.

Answer: descriptor buffer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0654 — EN

What real failure can occur with descriptor buffer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0655 — EN

Explain buffer lifetime in a DMA context.

Answer: buffer lifetime should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0656 — EN

What real failure can occur with buffer lifetime, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



42. Data Integrity

DMA-0657 — FR

Expliquez « CRC after DMA » dans le contexte DMA.

Réponse : « CRC after DMA » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0658 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CRC after DMA » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0659 — FR

Expliquez « sequence number » dans le contexte DMA.

Réponse : « sequence number » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0660 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « sequence number » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0661 — FR

Expliquez « buffer guard » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer guard » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0662 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer guard » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0663 — FR

Expliquez « sentinel » dans le contexte DMA.

Réponse : « sentinel » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0657 — EN

Explain CRC after DMA in a DMA context.

Answer: CRC after DMA should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0658 — EN

What real failure can occur with CRC after DMA, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0659 — EN

Explain sequence number in a DMA context.

Answer: sequence number should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0660 — EN

What real failure can occur with sequence number, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0661 — EN

Explain buffer guard in a DMA context.

Answer: buffer guard should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0662 — EN

What real failure can occur with buffer guard, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0663 — EN

Explain sentinel in a DMA context.

Answer: sentinel should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0664 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « sentinel » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0665 — FR

Expliquez « DMA completion flag » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA completion flag » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0666 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA completion flag » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0667 — FR

Expliquez « partial transfer » dans le contexte DMA.

Réponse : « partial transfer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0668 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « partial transfer » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0669 — FR

Expliquez « atomic state » dans le contexte DMA.

Réponse : « atomic state » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0664 — EN

What real failure can occur with sentinel, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0665 — EN

Explain DMA completion flag in a DMA context.

Answer: DMA completion flag should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0666 — EN

What real failure can occur with DMA completion flag, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0667 — EN

Explain partial transfer in a DMA context.

Answer: partial transfer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0668 — EN

What real failure can occur with partial transfer, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0669 — EN

Explain atomic state in a DMA context.

Answer: atomic state should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0670 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « atomic state » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0671 — FR

Expliquez « race condition » dans le contexte DMA.

Réponse : « race condition » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0672 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « race condition » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0670 — EN

What real failure can occur with atomic state, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0671 — EN

Explain race condition in a DMA context.

Answer: race condition should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0672 — EN

What real failure can occur with race condition, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

43. Debug Tools

DMA-0673 — FR

Expliquez « watch window » dans le contexte DMA.

Réponse : « watch window » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0674 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « watch window » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0675 — FR

Expliquez « memory view » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory view » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0676 — FR**DMA-0673 — EN**

Explain watch window in a DMA context.

Answer: watch window should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0674 — EN

What real failure can occur with watch window, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0675 — EN

Explain memory view in a DMA context.

Answer: memory view should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0676 — EN

**Quel problème réel peut apparaître avec « memory view » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0677 — FR**Expliquez « DMA registers » dans le contexte DMA.**

Réponse : « DMA registers » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0678 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « DMA registers » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0679 — FR**Expliquez « logic analyzer » dans le contexte DMA.**

Réponse : « logic analyzer » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0680 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « logic analyzer » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0681 — FR**Expliquez « oscilloscope » dans le contexte DMA.**

Réponse : « oscilloscope » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0682 — FR**Quel problème réel peut apparaître avec « oscilloscope » et comment le diagnostiquer ?**

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA.

Email: ahds@engineer.com

What real failure can occur with memory view, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0677 — EN**Explain DMA registers in a DMA context.**

Answer: DMA registers should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0678 — EN**What real failure can occur with DMA registers, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0679 — EN**Explain logic analyzer in a DMA context.**

Answer: logic analyzer should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0680 — EN**What real failure can occur with logic analyzer, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0681 — EN**Explain oscilloscope in a DMA context.**

Answer: oscilloscope should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0682 — EN**What real failure can occur with oscilloscope, and how would you troubleshoot it?**

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or



Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0683 — FR

Expliquez « UART terminal » dans le contexte DMA.

Réponse : « UART terminal » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0684 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « UART terminal » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0685 — FR

Expliquez « breakpoint side effect » dans le contexte DMA.

Réponse : « breakpoint side effect » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0686 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « breakpoint side effect » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0687 — FR

Expliquez « trace » dans le contexte DMA.

Réponse : « trace » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0688 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « trace » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0683 — EN

Explain UART terminal in a DMA context.

Answer: UART terminal should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0684 — EN

What real failure can occur with UART terminal, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0685 — EN

Explain breakpoint side effect in a DMA context.

Answer: breakpoint side effect should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0686 — EN

What real failure can occur with breakpoint side effect, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0687 — EN

Explain trace in a DMA context.

Answer: trace should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0688 — EN

What real failure can occur with trace, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



44. Code Review

DMA-0689 — FR

Expliquez « DMA initialization order » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA initialization order » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0690 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA initialization order » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0691 — FR

Expliquez « buffer type » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer type » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0692 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer type » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0693 — FR

Expliquez « length units » dans le contexte DMA.

Réponse : « length units » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0694 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « length units » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0695 — FR

Expliquez « callback logic » dans le contexte DMA.

Réponse : « callback logic » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0689 — EN

Explain DMA initialization order in a DMA context.

Answer: DMA initialization order should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0690 — EN

What real failure can occur with DMA initialization order, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0691 — EN

Explain buffer type in a DMA context.

Answer: buffer type should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0692 — EN

What real failure can occur with buffer type, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0693 — EN

Explain length units in a DMA context.

Answer: length units should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0694 — EN

What real failure can occur with length units, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0695 — EN

Explain callback logic in a DMA context.

Answer: callback logic should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0696 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « callback logic » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0697 — FR

Expliquez « error path » dans le contexte DMA.

Réponse : « error path » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0698 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « error path » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0699 — FR

Expliquez « cache handling » dans le contexte DMA.

Réponse : « cache handling » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0700 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « cache handling » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0701 — FR

Expliquez « IRQ priority » dans le contexte DMA.

Réponse : « IRQ priority » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0696 — EN

What real failure can occur with callback logic, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0697 — EN

Explain error path in a DMA context.

Answer: error path should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0698 — EN

What real failure can occur with error path, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0699 — EN

Explain cache handling in a DMA context.

Answer: cache handling should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0700 — EN

What real failure can occur with cache handling, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0701 — EN

Explain IRQ priority in a DMA context.

Answer: IRQ priority should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0702 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « IRQ priority » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0703 — FR

Expliquez « peripheral-DMA synchronization » dans le contexte DMA.

Réponse : « peripheral-DMA synchronization » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0704 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « peripheral-DMA synchronization » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0702 — EN

What real failure can occur with IRQ priority, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0703 — EN

Explain peripheral-DMA synchronization in a DMA context.

Answer: peripheral-DMA synchronization should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0704 — EN

What real failure can occur with peripheral-DMA synchronization, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

45. Practical Scenario 1

DMA-0705 — FR

Expliquez « ADC 100 kS/s acquisition » dans le contexte DMA.

Réponse : « ADC 100 kS/s acquisition » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0706 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « ADC 100 kS/s acquisition » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0707 — FR

Expliquez « UART telemetry » dans le contexte DMA.

Réponse : « UART telemetry » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0705 — EN

Explain ADC 100 kS/s acquisition in a DMA context.

Answer: ADC 100 kS/s acquisition should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0706 — EN

What real failure can occur with ADC 100 kS/s acquisition, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0707 — EN

Explain UART telemetry in a DMA context.

Answer: UART telemetry should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0708 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « UART telemetry » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0709 — FR

Expliquez « SPI ADC stream » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI ADC stream » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0710 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI ADC stream » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0711 — FR

Expliquez « DAC waveform output » dans le contexte DMA.

Réponse : « DAC waveform output » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0712 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DAC waveform output » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0713 — FR

Expliquez « I2C sensor block read » dans le contexte DMA.

Réponse : « I2C sensor block read » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0714 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « I2C sensor block read » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

Email: ahds@engineer.com

DMA-0708 — EN

What real failure can occur with UART telemetry, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0709 — EN

Explain SPI ADC stream in a DMA context.

Answer: SPI ADC stream should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0710 — EN

What real failure can occur with SPI ADC stream, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0711 — EN

Explain DAC waveform output in a DMA context.

Answer: DAC waveform output should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0712 — EN

What real failure can occur with DAC waveform output, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0713 — EN

Explain I2C sensor block read in a DMA context.

Answer: I2C sensor block read should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0714 — EN

What real failure can occur with I2C sensor block read, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0715 — FR

Expliquez « PWM table update » dans le contexte DMA.

Réponse : « PWM table update » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0716 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « PWM table update » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0717 — FR

Expliquez « memory copy » dans le contexte DMA.

Réponse : « memory copy » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0718 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « memory copy » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0719 — FR

Expliquez « continuous logger » dans le contexte DMA.

Réponse : « continuous logger » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0720 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « continuous logger » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0715 — EN

Explain PWM table update in a DMA context.

Answer: PWM table update should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0716 — EN

What real failure can occur with PWM table update, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0717 — EN

Explain memory copy in a DMA context.

Answer: memory copy should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0718 — EN

What real failure can occur with memory copy, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0719 — EN

Explain continuous logger in a DMA context.

Answer: continuous logger should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0720 — EN

What real failure can occur with continuous logger, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



46. Practical Scenario 2

DMA-0721 — FR

Expliquez « DMA works in debug only » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA works in debug only » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0722 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA works in debug only » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0723 — FR

Expliquez « DMA fails after optimization » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA fails after optimization » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0724 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA fails after optimization » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0725 — FR

Expliquez « first buffer correct only » dans le contexte DMA.

Réponse : « first buffer correct only » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0726 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « first buffer correct only » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0727 — FR

Expliquez « every second sample wrong » dans le contexte DMA.

Réponse : « every second sample wrong » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0721 — EN

Explain DMA works in debug only in a DMA context.

Answer: DMA works in debug only should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0722 — EN

What real failure can occur with DMA works in debug only, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0723 — EN

Explain DMA fails after optimization in a DMA context.

Answer: DMA fails after optimization should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0724 — EN

What real failure can occur with DMA fails after optimization, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0725 — EN

Explain first buffer correct only in a DMA context.

Answer: first buffer correct only should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0726 — EN

What real failure can occur with first buffer correct only, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0727 — EN

Explain every second sample wrong in a DMA context.

Answer: every second sample wrong should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0728 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « every second sample wrong » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0729 — FR

Expliquez « DMA callback too frequent » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA callback too frequent » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0730 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA callback too frequent » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0731 — FR

Expliquez « CPU processing misses deadline » dans le contexte DMA.

Réponse : « CPU processing misses deadline » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0732 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « CPU processing misses deadline » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0733 — FR

Expliquez « cache returns old data » dans le contexte DMA.

Réponse : « cache returns old data » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0728 — EN

What real failure can occur with every second sample wrong, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0729 — EN

Explain DMA callback too frequent in a DMA context.

Answer: DMA callback too frequent should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0730 — EN

What real failure can occur with DMA callback too frequent, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0731 — EN

Explain CPU processing misses deadline in a DMA context.

Answer: CPU processing misses deadline should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0732 — EN

What real failure can occur with CPU processing misses deadline, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0733 — EN

Explain cache returns old data in a DMA context.

Answer: cache returns old data should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0734 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « cache returns old data » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0735 — FR

Expliquez « transfer corrupts adjacent memory » dans le contexte DMA.

Réponse : « transfer corrupts adjacent memory » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0736 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « transfer corrupts adjacent memory » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0734 — EN

What real failure can occur with cache returns old data, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0735 — EN

Explain transfer corrupts adjacent memory in a DMA context.

Answer: transfer corrupts adjacent memory should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0736 — EN

What real failure can occur with transfer corrupts adjacent memory, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

47. Interview Scenarios — STM32

DMA-0737 — FR

Expliquez « STM32 UART DMA sends once » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 UART DMA sends once » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0738 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 UART DMA sends once » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0739 — FR

Expliquez « STM32 ADC DMA buffer freezes » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 ADC DMA buffer freezes » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0737 — EN

Explain STM32 UART DMA sends once in a DMA context.

Answer: STM32 UART DMA sends once should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0738 — EN

What real failure can occur with STM32 UART DMA sends once, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0739 — EN

Explain STM32 ADC DMA buffer freezes in a DMA context.

Answer: STM32 ADC DMA buffer freezes should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0740 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 ADC DMA buffer freezes » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0741 — FR

Expliquez « STM32H7 DMA data stale » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32H7 DMA data stale » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0742 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32H7 DMA data stale » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0743 — FR

Expliquez « wrong DMAMUX request » dans le contexte DMA.

Réponse : « wrong DMAMUX request » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0744 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wrong DMAMUX request » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0745 — FR

Expliquez « HAL callback not called » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL callback not called » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0746 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL callback not called » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement

DMA-0740 — EN

What real failure can occur with STM32 ADC DMA buffer freezes, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0741 — EN

Explain STM32H7 DMA data stale in a DMA context.

Answer: STM32H7 DMA data stale should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0742 — EN

What real failure can occur with STM32H7 DMA data stale, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0743 — EN

Explain wrong DMAMUX request in a DMA context.

Answer: wrong DMAMUX request should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0744 — EN

What real failure can occur with wrong DMAMUX request, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0745 — EN

Explain HAL callback not called in a DMA context.

Answer: HAL callback not called should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0746 — EN

What real failure can occur with HAL callback not called, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the



la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0747 — FR

Expliquez « DMA IRQ not generated » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA IRQ not generated » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0748 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA IRQ not generated » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0749 — FR

Expliquez « circular mode data race » dans le contexte DMA.

Réponse : « circular mode data race » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0750 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « circular mode data race » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0751 — FR

Expliquez « SPI DMA chip-select issue » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI DMA chip-select issue » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0752 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI DMA chip-select issue » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0747 — EN

Explain DMA IRQ not generated in a DMA context.

Answer: DMA IRQ not generated should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0748 — EN

What real failure can occur with DMA IRQ not generated, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0749 — EN

Explain circular mode data race in a DMA context.

Answer: circular mode data race should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0750 — EN

What real failure can occur with circular mode data race, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0751 — EN

Explain SPI DMA chip-select issue in a DMA context.

Answer: SPI DMA chip-select issue should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0752 — EN

What real failure can occur with SPI DMA chip-select issue, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



48. Interview Scenarios — PIC32

DMA-0753 — FR

Expliquez « PIC32 DMAC never triggers » dans le contexte DMA.

Réponse : « PIC32 DMAC never triggers » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0754 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « PIC32 DMAC never triggers » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0755 — FR

Expliquez « Harmony DMAC callback absent » dans le contexte DMA.

Réponse : « Harmony DMAC callback absent » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0756 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « Harmony DMAC callback absent » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0757 — FR

Expliquez « wrong cell size » dans le contexte DMA.

Réponse : « wrong cell size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0758 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « wrong cell size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0759 — FR

Expliquez « UART trigger misconfigured » dans le contexte DMA.

Réponse : « UART trigger misconfigured » doit être relié au chemin

DMA-0753 — EN

Explain PIC32 DMAC never triggers in a DMA context.

Answer: PIC32 DMAC never triggers should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0754 — EN

What real failure can occur with PIC32 DMAC never triggers, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0755 — EN

Explain Harmony DMAC callback absent in a DMA context.

Answer: Harmony DMAC callback absent should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0756 — EN

What real failure can occur with Harmony DMAC callback absent, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0757 — EN

Explain wrong cell size in a DMA context.

Answer: wrong cell size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0758 — EN

What real failure can occur with wrong cell size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0759 — EN

Explain UART trigger misconfigured in a DMA context.

Answer: UART trigger misconfigured should be tied to the



source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0760 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « UART trigger misconfigured » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0761 — FR

Expliquez « SPI DMAC data shifted » dans le contexte DMA.

Réponse : « SPI DMAC data shifted » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0762 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « SPI DMAC data shifted » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0763 — FR

Expliquez « DMAC priority conflict » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMAC priority conflict » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0764 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMAC priority conflict » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0765 — FR

Expliquez « destination pointer issue » dans le contexte DMA.

Réponse : « destination pointer issue » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0760 — EN

What real failure can occur with UART trigger misconfigured, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0761 — EN

Explain SPI DMAC data shifted in a DMA context.

Answer: SPI DMAC data shifted should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0762 — EN

What real failure can occur with SPI DMAC data shifted, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0763 — EN

Explain DMAC priority conflict in a DMA context.

Answer: DMAC priority conflict should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0764 — EN

What real failure can occur with DMAC priority conflict, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0765 — EN

Explain destination pointer issue in a DMA context.

Answer: destination pointer issue should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0766 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « destination pointer issue » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0767 — FR

Expliquez « repeated transfer restart » dans le contexte DMA.

Réponse : « repeated transfer restart » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0768 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « repeated transfer restart » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0766 — EN

What real failure can occur with destination pointer issue, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0767 — EN

Explain repeated transfer restart in a DMA context.

Answer: repeated transfer restart should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0768 — EN

What real failure can occur with repeated transfer restart, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

49. Architecture Comparison

DMA-0769 — FR

Expliquez « STM32 vs PIC32 DMA terminology » dans le contexte DMA.

Réponse : « STM32 vs PIC32 DMA terminology » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0770 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « STM32 vs PIC32 DMA terminology » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0771 — FR

Expliquez « CubeMX vs MCC configuration » dans le contexte DMA.

Réponse : « CubeMX vs MCC configuration » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0769 — EN

Explain STM32 vs PIC32 DMA terminology in a DMA context.

Answer: STM32 vs PIC32 DMA terminology should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0770 — EN

What real failure can occur with STM32 vs PIC32 DMA terminology, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0771 — EN

Explain CubeMX vs MCC configuration in a DMA context.

Answer: CubeMX vs MCC configuration should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0772 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « CubeMX vs MCC configuration » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0773 — FR

Expliquez « HAL vs Harmony PLIB » dans le contexte DMA.

Réponse : « HAL vs Harmony PLIB » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0774 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « HAL vs Harmony PLIB » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0775 — FR

Expliquez « DMA request mapping » dans le contexte DMA.

Réponse : « DMA request mapping » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0776 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « DMA request mapping » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0777 — FR

Expliquez « interrupt model » dans le contexte DMA.

Réponse : « interrupt model » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0778 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « interrupt model » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en

Email: ahds@engineer.com

DMA-0772 — EN

What real failure can occur with CubeMX vs MCC configuration, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0773 — EN

Explain HAL vs Harmony PLIB in a DMA context.

Answer: HAL vs Harmony PLIB should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0774 — EN

What real failure can occur with HAL vs Harmony PLIB, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0775 — EN

Explain DMA request mapping in a DMA context.

Answer: DMA request mapping should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0776 — EN

What real failure can occur with DMA request mapping, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0777 — EN

Explain interrupt model in a DMA context.

Answer: interrupt model should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0778 — EN

What real failure can occur with interrupt model, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-



mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0779 — FR

Expliquez « buffer management » dans le contexte DMA.

Réponse : « buffer management » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0780 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « buffer management » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0781 — FR

Expliquez « debug workflow » dans le contexte DMA.

Réponse : « debug workflow » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0782 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « debug workflow » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0783 — FR

Expliquez « VS Code workflow » dans le contexte DMA.

Réponse : « VS Code workflow » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0784 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « VS Code workflow » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0779 — EN

Explain buffer management in a DMA context.

Answer: buffer management should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0780 — EN

What real failure can occur with buffer management, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0781 — EN

Explain debug workflow in a DMA context.

Answer: debug workflow should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0782 — EN

What real failure can occur with debug workflow, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0783 — EN

Explain VS Code workflow in a DMA context.

Answer: VS Code workflow should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0784 — EN

What real failure can occur with VS Code workflow, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.



50. Senior Design Questions

DMA-0785 — FR

Expliquez « choose DMA buffer size » dans le contexte DMA.

Réponse : « choose DMA buffer size » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0786 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « choose DMA buffer size » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0787 — FR

Expliquez « choose circular vs normal » dans le contexte DMA.

Réponse : « choose circular vs normal » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0788 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « choose circular vs normal » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0789 — FR

Expliquez « design zero-copy UART » dans le contexte DMA.

Réponse : « design zero-copy UART » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0790 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « design zero-copy UART » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0791 — FR

Expliquez « design ADC streaming » dans le contexte DMA.

Réponse : « design ADC streaming » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert.

DMA-0785 — EN

Explain choose DMA buffer size in a DMA context.

Answer: choose DMA buffer size should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0786 — EN

What real failure can occur with choose DMA buffer size, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0787 — EN

Explain choose circular vs normal in a DMA context.

Answer: choose circular vs normal should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0788 — EN

What real failure can occur with choose circular vs normal, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0789 — EN

Explain design zero-copy UART in a DMA context.

Answer: design zero-copy UART should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0790 — EN

What real failure can occur with design zero-copy UART, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0791 — EN

Explain design ADC streaming in a DMA context.

Answer: design ADC streaming should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the



Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0792 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « design ADC streaming » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0793 — FR

Expliquez « design SPI acquisition » dans le contexte DMA.

Réponse : « design SPI acquisition » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0794 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « design SPI acquisition » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0795 — FR

Expliquez « handle cache coherency » dans le contexte DMA.

Réponse : « handle cache coherency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0796 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « handle cache coherency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0797 — FR

Expliquez « bound worst-case latency » dans le contexte DMA.

Réponse : « bound worst-case latency » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

Email: ahds@engineer.com

transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0792 — EN

What real failure can occur with design ADC streaming, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0793 — EN

Explain design SPI acquisition in a DMA context.

Answer: design SPI acquisition should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0794 — EN

What real failure can occur with design SPI acquisition, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0795 — EN

Explain handle cache coherency in a DMA context.

Answer: handle cache coherency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0796 — EN

What real failure can occur with handle cache coherency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0797 — EN

Explain bound worst-case latency in a DMA context.

Answer: bound worst-case latency should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

**DMA-0798 — FR**

Quel problème réel peut apparaître avec « bound worst-case latency » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

DMA-0799 — FR

Expliquez « recover from DMA error » dans le contexte DMA.

Réponse : « recover from DMA error » doit être relié au chemin source→DMA→destination et au mécanisme qui cadence le transfert. Il faut vérifier adresse, taille, largeur des données, incrémentation, mode, priorité, événement de fin et comportement en erreur. Sur un MCU réel, la terminologie et les capacités exactes dépendent de la famille.

DMA-0800 — FR

Quel problème réel peut apparaître avec « recover from DMA error » et comment le diagnostiquer ?

Réponse : Je vérifierais d'abord que le périphérique génère réellement la requête DMA, puis le mapping du canal/requête, les adresses et longueurs, les flags et l'IRQ. Ensuite je contrôlerais le buffer en mémoire et, si le cœur possède un cache, la cohérence cache/DMA. Un analyseur logique ou oscilloscope permet de séparer un problème de bus externe d'un problème mémoire.

Email: ahds@engineer.com

DMA-0798 — EN

What real failure can occur with bound worst-case latency, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

DMA-0799 — EN

Explain recover from DMA error in a DMA context.

Answer: recover from DMA error should be tied to the source→DMA→destination path and the mechanism pacing the transfer. Check address, size, data width, increment mode, priority, completion event, and error behavior. Exact terminology and capabilities depend on the MCU family.

DMA-0800 — EN

What real failure can occur with recover from DMA error, and how would you troubleshoot it?

Answer: First verify that the peripheral is actually generating the DMA request, then check request/channel mapping, addresses, lengths, flags, and IRQ. Inspect the memory buffer and, on cache-enabled cores, DMA/cache coherency. A logic analyzer or oscilloscope helps separate an external-bus problem from a memory-side problem.

4. Practical configuration checklists

STM32 — CubeMX / CubeIDE

- [] Select peripheral and operating mode
- [] Add the correct DMA request
- [] Select Normal/Circular as required
- [] Configure source/destination increment
- [] Configure peripheral/memory data width
- [] Select priority/FIFO/burst when available and justified
- [] Enable required NVIC interrupt
- [] Generate code and verify DMA handle linkage
- [] Start peripheral using the DMA-capable API
- [] Implement completion/half/error callbacks
- [] Verify buffer lifetime and cache requirements
- [] Observe peripheral pins and memory buffer during debug

PIC32 — MPLAB X / Harmony 3 / MCC

- [] Add/configure DMAC in MCC/Harmony
- [] Select DMA channel
- [] Select the correct peripheral trigger/event
- [] Configure source/destination and transfer/cell sizes
- [] Configure priority and interrupt/callback behavior
- [] Generate Harmony code
- [] Register callback when used
- [] Start transfer with generated PLIB/driver API
- [] Verify DMAC status and interrupt flags
- [] Verify peripheral request is occurring
- [] Inspect destination/source memory
- [] Repeat the same project workflow in MPLAB Tools for VS Code when desired



5. Final interview checklist

An engineer should be able to explain:

- Why DMA reduces CPU intervention but does not make transfers 'free'
- Difference between polling, interrupt-driven I/O and DMA
- Normal vs circular DMA
- Peripheral-to-memory vs memory-to-peripheral
- Data width, increment, alignment and transfer count
- Half/full transfer events
- Buffer ownership and race conditions
- UART/SPI/I2C/ADC/DAC/timer use cases
- STM32 CubeMX/CubeIDE configuration
- PIC32 Harmony 3/MCC configuration
- VS Code workflow for both ecosystems
- Cache coherency on applicable MCUs
- How to debug a DMA transfer that never starts, stops, corrupts data or produces stale data